

Modelando la Realidad Funciones Lineales

matemática

Problema para la semana que

tamaño (MB)	(m.n)	(seg)
1,84	2	0
2,94	4	17
3,17	3	27
0,40	0	26
1,56	1	41
3,03	3	18
0,98	1	5
1,13	3	13
2,96	2	11
2,28	2	29
2,21	1	21
1,56	1	56
1,10	1	10
1,54	1	17
4,01	1	52
1,18	1	15

3^{er} año
MATEMÁTICA

Contenido del libro

Introducción: tu caja de herramientas para entender el mundo	1
Capítulo 1: Modelando la información	2
Magnitud y unidad de medida	2
TP00: Jugando a la ciencia (temperatura de una sustancia)	2
Convención de notación (importante para GeoGebra... ya lo vas a conocer)	3
¿Qué es la recta de ajuste?	4
¿Cómo hacer una inferencia con la recta de ajuste?	4
Capítulo 2: Los modelos y las inferencias	6
TP01: La vela encendida	6
Capítulo 3: El campo de validez del modelo	8
¿Hasta dónde llega el modelo?	8
Capítulo 4: Continúan las inferencias	9
TP02: Calentando agua	9
Capítulo 5: Empleo de Software	11
¿Qué es GeoGebra?	11
TP03: Resistencias y Temperaturas	12
TP04: Archivos de audio... duración y tamaño	14
Capítulo 6: La ecuación de la recta	16
Forma implícita de la ecuación de la recta	19
¿Para que sirve la ecuación implícita?	20
Practicar para reforzar conceptos	20
Forma explícita de la ecuación de la recta	22
Simulacro de evaluación	23

TP05: Sobre las rectas y sus ecuaciones	24
Capítulo 7: El mundo algebraico	26
TP06: Actividades de investigación	26
TP07: Pasemos en limpio	27
Los ingredientes de la ecuación explícita	29
la pendiente	29
la ordenada al origen	30
Un ejemplo completo (calcular ecuación de la recta)	30
TP08: Actividades para repensar lo que venimos trabajando	31
Cómo verificar si un punto pertenece a una recta	32
AUTO EVALUACIÓN	34
Para la próxima clase (video)	34
Capítulo 8: De la recta a la función	36
Lo que construimos juntos	36
El tercer salto: el límite de la ecuación	36
Una analogía muy útil	37
¿Qué es una función?	38
Primer aproximación al Dominio de la Función	39
Actividades para pensar y practicar	39
La función lineal y su notación	40
Función lineal	40
¿Qué significa $f(3)$?	41
Volvamos a nuestros modelos	42
TP09: Actividades de integración	42
El campo de validez tiene nombre: Dominio	46
Dominio de una función	46
0.0.1 Un ejemplo del Dominio de una función lineal	47

TP10: Sobre el Dominio	50
TP11: Algunos problemas para repensar en el tema	51
AUTO EVALUACIÓN	53

Modelando la realidad: Función Lineal — Libro de trabajo para 3.º año, Matemática.

Autor: Lic. Nicolás Rosbaco **Ciudad:** Viedma, Río Negro (Patagonia Argentina) **Año:** 2026

Licencia: [Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). Podés copiar y compartir este material siempre que cites al autor, no lo uses con fines comerciales y lo distribuyas bajo la misma licencia.

ABSTRACT: Este libro propone un recorrido por la función lineal partiendo de situaciones reales: experimentos de temperatura, velas encendidas, archivos de audio y resistencias eléctricas. A través de tablas, gráficos cartesianos, la herramienta GeoGebra y uso de inteligencias artificiales (de diferente modo, tanto consultando chatbots como utilizando cuestionarios de autoevaluación que fueron desarrollados empleando IA), los estudiantes construyen progresivamente la noción de modelo matemático, recta de ajuste y ecuación de la recta. Ese recorrido culmina en un salto conceptual: descubrir que aquello que veníamos construyendo (una nube de puntos, luego una recta, luego una ecuación) era, en realidad, una función lineal. La idea de función aporta lo que la ecuación por sí sola no muestra: la dirección de la dependencia entre las magnitudes, qué variable determina a la otra. Apoyándose en la metáfora de la máquina que transforma una entrada en una única salida, se introduce la notación $f(x)$ y se reinterpretan todos los modelos previos como funciones, recuperando además la idea de campo de validez bajo su nombre formal: el dominio. El trabajo combina actividades analógicas y digitales, fomentando la discusión grupal, el pensamiento crítico y la validación de resultados. Es este un material diseñado para el trabajo de los/as estudiantes en el aula. Si desea acceder al material para docentes puede hacer desde este enlace: <https://github.com/patriagrande/modelando-la-realidad>

Disclaimer: Este material está constantemente en construcción (en Julio 2026 la versión inicial se denomina v3.0). Si tenés sugerencias, correcciones o simplemente querés contarme cómo te fue al usarlo, escribime a nicolasrosbaco@curza.com.ar.

Introducción: tu caja de herramientas para entender el mundo

Bienvenida, bienvenido a tu libro de matemática para el estudio de funciones lineales en tercer año. Seguramente agarraste estas hojas esperando listas interminables de ejercicios, un montón de cuentas repetitivas y miles de letras x e y totalmente descolgadas de la realidad.

Te propongo algo distinto: usar la matemática para entender el mundo que nos rodea. Acá no vas a encontrar fórmulas mágicas caídas del cielo. Vamos a partir de situaciones concretas: una vela que se derrite, el agua que se calienta para el mate, los archivos de audio que ocupan lugar en tu celular. A partir de esas experiencias iremos construyendo nuestras propias herramientas matemáticas.

Vas a arrancar anotando datos, armando gráficos en tu carpeta y usando GeoGebra (sirve tanto en el celu como en la compu). Vos vas a tomar las decisiones sobre cómo trazar una “recta de ajuste” que nos permita anticipar cómo sigue el experimento. En el camino te voy a pedir que uses la intuición, que discutas con tus compañeras y compañeros, que investigues con inteligencias artificiales y, sobre todo, que te preguntes si los resultados que obtenés tienen sentido en la vida real.

No te cuento más para no hacer spoiler. Te invito a que entre todos empecemos a modelar la realidad. ¿Vamos?

Tips para sacarle el jugo a este material

Sobre GeoGebra. Es un programa (un software) que funciona tanto en computadoras como en teléfonos. No reemplaza ni tus habilidades, ni tus razonamientos. Simplemente lo usaremos como herramienta para que haga por nosotros “el trabajo pesado” (vamos a realizar algunos gráficos y en algún momento le delegaremos esas tareas). ¿Por qué? Porque hará falta que te concentres en otras cosas: interpretar información a partir de gráficos.

Sobre los chatbots. En ocasiones te voy a proponer que consultes con una IA. Pero cuidado: No hay que hacerse trampa jugando al solitario!!! No sirve de nada copiar textualmente lo que te devuelva el chatbot. Es realmente con intención de aprender que lo vamos a consultar, si te copias, no aprendes. Por el contrario: te voy a pedir que debatas con el chat, que discutas, pidas ejemplos... y en clase, entre todos, sacaremos conclusiones.

Sobre el error. Probar, errarle, corregir y volver a intentar es parte del oficio de modelar, no una desviación del camino. Acá el error no te descuenta puntos: es justamente el lugar donde vas a aprender.

Por último: en este libro tenés mucho más que ejercitación. Hay además textos que te invitan a reflexionar sobre la tarea que llevas adelante y muchísima información, que si no fuese por el libro, deberíamos copiarla en la carpeta. Así que este material: es complementario de tu carpeta, cuidalo!!!

Capítulo 1: Modelando la información

Introducción

En este primer trabajo vamos a estudiar cómo se relacionan dos magnitudes: el **tiempo** y la **temperatura** de una sustancia que se está monitoreando. Antes de calcular cualquier cosa, conviene reflexionar: ¿qué es una *magnitud*? ¿en qué se diferencia de una *unidad de medida*? Conversalo con tus compañeros antes de avanzar.

Magnitud y unidad de medida

Una **magnitud** es una propiedad de un objeto o fenómeno que puede medirse y compararse: la temperatura, el tiempo, la distancia, la masa, etc.

Una **unidad de medida** es el patrón que usamos para expresar esa magnitud numéricamente: grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$), horas (h), kilómetros (km), gramos (g), etc.

Distinguir entre ambas es clave: cuando decimos “la temperatura es de 14,5”, ese número solo tiene sentido si aclaramos la unidad: 14,5 $^{\circ}\text{C}$.

TP00: Jugando a la ciencia (temperatura de una sustancia)

Contexto

Se realiza un experimento que consiste en monitorear la temperatura de cierta sustancia. Se recopilan mediciones a lo largo del tiempo. Consideramos que el experimento inicia en el instante que llamaremos *tiempo inicial* $t = 0$. Los resultados obtenidos son:

- A las 1.76 horas, la temperatura es 5.64 $^{\circ}\text{C}$.
- A las 7.2 horas, la temperatura es 14.5 $^{\circ}\text{C}$.
- A las 16.85 horas, la temperatura es 28.27 $^{\circ}\text{C}$.

Actividad 1 — Identificar las variables

¿Cuántas magnitudes cambian en esta situación? ¿Cuáles son? ¿En qué unidades están expresadas? ¿Existe alguna que dependa de la otra? Discútilo en grupo y escribí una conclusión breve.

Actividad 2 — Tabla de valores

Organizá la información en una tabla. Para esta tarea acuñaremos la siguiente convención: la variable **independiente** la ubicamos en la primera columna de la tabla, mientras que reservamos para la **dependiente**, la segunda columna.

Tiempo (h)	Temperatura (°C)

Actividad 3 — Representación gráfica

Representá los tres puntos en un sistema de ejes cartesianos. Acordate de:

- Elegir una escala adecuada para cada eje (¿cuál es el valor máximo en cada caso?).
- Rotular los ejes con la magnitud y la unidad.
- Nombrar cada punto con una letra mayúscula: P_1 , P_2 , P_3 .

Convención de notación (importante para GeoGebra... ya lo vas a conocer)

Para que el trabajo en papel y en GeoGebra sean compatibles, vamos a trabajar del siguiente modo:

- Los puntos se nombran con **letras mayúsculas**: P_1 , A , B , etc.
- El separador decimal es el **punto**: Para escribir una aproximación de π lo hacemos de este modo: 3.14 (no de este otro: 3,14).
- Las componentes del punto se separan con **coma**: $P = (1.76, 5.64)$, en donde $x = 1.76$ es la abscisa del punto P y además $y = 5.64$ es la ordenada del mismo punto.

Ejemplo correcto: $P = (1.76, 5.64)$

Actividad 4 — Linealidad y recta de ajuste

Observá el gráfico que construiste. ¿Los tres puntos parecen estar “bastante” alineados? (pero ¿no del todo? ¿no?) ¿Podría trazarse una recta que los reúna a todos (o los deje lo más cerca posible)?

Si tu respuesta es sí, trazá esa recta. La llamaremos **recta de ajuste**. No tiene que pasar exactamente por todos los puntos: basta con que los deje distribuidos “lo más equitativamente” que sea posible a ambos lados.

¿Qué es la recta de ajuste?

La **recta de ajuste** es una recta que dibujamos para representar de la mejor manera posible la tendencia que muestran los datos. No pasa necesariamente por todos los puntos, pero los deja lo más equidistantes posible a ambos lados.

Esta recta es nuestro **modelo matemático**: una herramienta que nos permite *interpretar* el fenómeno y *predecir* valores que no medimos directamente.

Actividad 5 — Inferencias a partir del modelo

Antes que nada aclaremos que significa esta palabra: **inferencia**. Según la [Wikipedia](#): “La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas o hipótesis iniciales.”

Bajemos a tierra. Nosotros llamaremos *realizar inferencias* al proceso por el cual, a partir de información (que podremos obtener de gráficos o de otros medios) estableceremos conclusiones. Más en particular (y esto es casi un poco de spoiler) con inferencia nos referimos a calcular, por ejemplo, la temperatura de la sustancia a las 10 horas, o a las 5 horas. Si bien esos datos no los tenemos, a partir de cierta información realizamos razonamientos y establecemos conclusiones. Inferir no es inventar ni adivinar.. es razonar y concluir.

Usando la recta de ajuste que construiste, respondé:

- a) ¿Sería factible que, a las 10 h de iniciado el experimento, la temperatura sea de 6°C ?
¿Por qué?
- b) ¿Qué temperatura es esperable a las 12 h? ¿Y a las 24 h?
- c) ¿Cuánto tiempo tardaría en alcanzar los 20°C ?
- d) ¿Es posible que al inicio del experimento la sustancia estuviera a 0°C ?

¿Cómo hacer una inferencia con la recta de ajuste?

Paso 1. Ubicar en el eje X (eje horizontal) el valor de la variable independiente que nos interesa (por ejemplo: tiempo = 12 h).

Paso 2. Trazar una línea vertical desde ese punto hasta encontrar la recta de ajuste.

Paso 3. Desde ese punto de intersección, trazar una línea horizontal hasta el eje Y .

Paso 4. Leer el valor en el eje Y : ese es el valor estimado de la variable dependiente.

Recordá que toda estimación conlleva cierta imprecisión: depende de cuán precisa es tu construcción gráfica. ¡El error forma parte del proceso!

Actividad 6 — Informe de la actividad

Prepará un breve resumen de todo lo realizado. Incluí un orden cronológico de las tareas que hiciste: ¿Qué tuviste que hacer para responder las preguntas del punto anterior?; ¿Agregaste algún dato que no tenías al principio?; ¿Esperarías que todos tus compañeros obtengan exactamente las mismas respuestas?; ¿Por qué?

Para reflexionar antes de la próxima clase

Hasta acá no solo trabajamos con números: intentamos *entender un fenómeno* y encontrar una forma de describirlo. Partiendo de unos pocos datos, construimos una tabla, la representamos en un plano cartesiano y observamos algo que no era evidente cuando observámos la tabla de valores: los puntos (que representan a los datos del experimento) *tienden a alinearse*. Esa fue nuestra primera gran decisión matemática: asumir que el fenómeno tiene un comportamiento lineal.

A partir de esa decisión pudimos **inferir** valores que no estaban dados y **responder preguntas** sobre tiempos y temperaturas no medidos directamente.

Esto nos muestra que:

- **Modelizar** es elegir una forma de representar la realidad (en este caso, una recta).
- Esa elección implica tomar decisiones y hacer supuestos.
- Distintas personas pueden obtener modelos ligeramente diferentes, porque no todos dibujamos exactamente la misma **recta de ajuste**.
- Sin embargo, si el modelo es razonable, las respuestas deberán ser parecidas, aunque no idénticas.

Preguntate: ¿en qué momento pasamos de “leer datos” a “pensar un modelo”? ¿Por qué una recta puede servir para describir esta situación? ¿Qué tan confiables son las respuestas que obtuvimos?

Capítulo 2: Los modelos y las inferencias

TP01: La vela encendida

En el capítulo anterior registramos cómo *aumentaba* la temperatura de una sustancia. Ahora vamos a analizar una situación diferente: algo que *decrece* con el tiempo. ¿Cambia en algo el modo de trabajo? ¿Cambia la idea de recta de ajuste?

Contexto del problema

Se realiza un experimento que consiste en registrar la **altura de una vela encendida** a lo largo del tiempo. Las mediciones se hacen desde el momento en que se enciende ($t = 0$). Los resultados son:

- A los **2 minutos**, la altura es **18,4 cm**.
- A los **35 minutos**, la altura es **12,6 cm**.
- A la **1 hora y 6 minutos**, la altura es **6,35 cm**.

Actividad 1 — Identificar las variables

¿Cuáles son las magnitudes en análisis? ¿y las unidades de medida? ¿Cuál depende de cuál? Justificá tu elección.

Actividad 2 — Tabla de valores

Considerando que las magnitudes son variables, confeccioná la tabla de valores que corresponde a este problema (acordate que siempre: la variable independiente va en la primera columna).

Tiempo (min)	Altura (cm)

Actividad 3 — Representación gráfica

Representá los puntos en un sistema de ejes cartesianos. ¿Podés trazar una recta de ajuste? Hacelo.

Actividad 4 — Inferencias

Usando la recta de ajuste, respondé:

- a) ¿Qué altura tenía la vela tras 20 minutos de ser encendida?
- b) ¿Y a la hora y media?
- c) ¿Qué altura tenía la vela al ser encendida?
- d) ¿Cuál es la altura luego de 3 horas de encendida?
- e) ¿Cuánto tarda en tener una altura de 3 cm?
- f) ¿Qué altura tiene la vela a los 14 minutos?
- g) Suponiendo que se apaga al derretirse por completo (vamos a suponer que se apaga cuando altura se hace cero), ¿cuánto tiempo tarda en ocurrir?

Actividad 5 — Comparación con el capítulo anterior

Si tuvieses que comparar esta situación con la del TP00 (temperatura), ¿qué dirías? ¿En qué se parecen los modelos? ¿En qué se diferencian?

Un problema que se viene: ¿qué pasa cuando la recta “se pasa de largo”?

Si seguimos la recta de ajuste más allá de donde tiene sentido físico, obtenemos alturas *negativas* para la vela. Pero, ¿qué significa una altura negativa en una vela? Físicamente ¿eso es posible?.

En el momento en que la altura llega a cero, la vela se termina y el fenómeno desaparece. ¿Hasta dónde, entonces, “*funciona*” nuestro modelo? Esa pregunta la respondemos en la siguiente sección.

Capítulo 3: El campo de validez del modelo

¿Hasta dónde llega el modelo?

Nuestro modelo matemático (la recta de ajuste) no es válido para cualquier valor de la variable independiente: solo tiene sentido en un rango determinado.

El **campo de validez** es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente para los cuales el modelo tiene sentido, es útil y representa razonablemente la realidad.

Fuera de ese rango, la recta puede dar resultados matemáticamente correctos pero *físicamente imposibles* o *sin sentido* en el contexto del problema que analizamos.

Antes de calcular cualquier cosa, hacete siempre estas preguntas (si te da vergüenza que te vean hablando solo, hacelo “hacia adentro” introspectivamente ;-):

- ¿Es *físicamente posible* este resultado? (¿Puede haber alturas negativas? ¿Temperaturas que superen los límites del material?)
- ¿Estoy dentro del **campo de validez**? (¿Tengo datos que respalden que el comportamiento sigue siendo lineal aquí?)

Actividad 1 — Determiná el campo de validez

Determiná el campo de validez del modelo que construiste para la vela encendida. Explicá con tus palabras por qué elegiste esos límites.

Actividad 2 — Determiná el campo de validez

Determiná el campo de validez del modelo que construiste para el **TP00**. Explicá con tus palabras por qué elegiste esos límites.

Capítulo 4: Continúan las inferencias

Vamos a continuar modelando situaciones y realizando inferencias, con problemas que son (más o menos) “de la vida real”.

TP02: Calentando agua

Volvemos a una situación de temperatura, pero esta vez con un detalle importante: el agua tiene un comportamiento físico conocido que *le pone un techo* al modelo. Antes de comenzar, lee el recuadro siguiente.

Aclaración importante: el punto de ebullición del agua

A presión atmosférica normal (1 atm, nivel del mar), el agua **hierve a 100 °C**. A ese valor se lo llama **punto de ebullición**.

Cuando el agua alcanza los 100 °C, las moléculas tienen suficiente energía para pasar al estado gaseoso. Si seguimos aplicando calor, *no aumenta la temperatura*: toda la energía extra se usa en el cambio de fase (el agua se convierte en vapor).

Por eso, a presión atmosférica, el agua líquida **no puede superar los 100 °C**. ¿Conoces las ollas a presión? ¿hay alguna en tu casa? Cuando estes en tu casa consultalo y mirá **este video** [<https://www.youtube.com/shorts/mqKNSHfc1a8>].



Contexto del problema

Se registra la temperatura del agua a lo largo del tiempo desde que comienza a calentarse en una hornalla. Se usa una olla destapada (agua a presión atmosférica).

- A los 1.5 minutos, la temperatura es 28.4 °C.
- A los 2.78 minutos, la temperatura es 42.79 °C.
- A los 4.2 minutos, la temperatura es 56.7 °C.
- A los 6 minutos, la temperatura es 73.16 °C.
- A los 7.8 minutos, la temperatura es 92.1 °C.

Actividad 1 — Variables en análisis

Consideramos dos magnitudes variables: ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál depende de cuál?

Actividad 2 — Tabla de valores

Confeccioná la tabla de valores con la información del problema.

Tiempo (min)	Temperatura (°C)

Actividad 3 — Representación gráfica y recta de ajuste

Representá los datos en un sistema de ejes cartesianos. ¿Los puntos están bastante alineados? De ser posible trazá la recta de ajuste.

Actividad 4 — Inferencias

Con tu modelo, respondé a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuál sería la temperatura del agua a los 10 minutos?
- b) ¿Cuál era la temperatura inicial del agua (cuando comenzó el experimento)?
- c) ¿Cuál es la temperatura luego de los primeros 9 minutos?
- d) ¿Cuánto tarda el agua en alcanzar los 100 °C (punto de ebullición)?
- e) ¿Qué temperatura se alcanzaría a los 92 minutos?
- f) ¿Cuánto tiempo demora para alcanzar los 60°C?
- g) Yo prefiero tomar mate con el agua entre 85 y 91 °C ¿cuánto tiempo demora en alcanzar estas marcas?

Actividad 5 — Campo de validez

¿Cómo definirías el campo de validez de este modelo?.

Capítulo 5: Empleo de Software

Una herramienta que se suma al trabajo

Hasta acá todo lo que hicimos fue a mano: papel, lápiz, regla y escuadra. Eso fue completamente intencional. Antes de incorporar cualquier programa, era importante que pudieras construir un sistema de ejes cartesianos, representar puntos, trazar una recta de ajuste y realizar inferencias sin depender de ninguna tecnología. Eso ya lo sabés hacer.

A partir de este trabajo práctico vamos a sumar una herramienta: **GeoGebra**.

¿Qué es GeoGebra?

GeoGebra es un programa de matemática que podés usar en la computadora o en el celular de forma completamente gratuita. Su código fuente es abierto y colaborativo, desarrollado por una comunidad internacional de matemáticos y docentes. Aunque el programa completo no es estrictamente **software libre** (se parece muchísimo a lo que la comunidad de Software Libre demanda, pero en este caso posee restricciones si se pretende usar con fines comerciales). Pero podés estar tranquilo/a: es seguro (no hay *malware* asociado ya que el código está abierto y auditado comunitariamente) y gratuito para que lo uses en el colegio o en tu casa.

Lo encontrás en [geogebra.org](https://www.geogebra.org) o como aplicación en tu celular.

Ahora bien: ¿para qué nos sirve GeoGebra en lo que estamos haciendo?

No para que resuelva las cosas por nosotros. Si le pedís a GeoGebra que construya una recta de ajuste apretando un botón, el programa lo hace en un segundo y vos no aprendés nada. Eso no es lo que vamos a hacer.

Lo que sí nos da GeoGebra es algo muy valioso: la posibilidad de trasladar todo lo que ya sabés hacer en papel a un entorno **dinámico, colorido y preciso**. Los puntos que antes graficabas a mano ahora se ubican exactamente donde deben estar. La recta que antes trazabas con regla ahora podés moverla, ajustarla, explorarla. Y los valores que antes leías “a ojo” sobre los ejes ahora aparecen con todas sus cifras decimales (la verdad no sabemos si son todas... aproxima un poco, pero eso por ahora no nos preocupará) en el panel algebraico.

En ese sentido, GeoGebra no reemplaza al trabajo analógico: lo *continúa*. Es el mismo pensamiento matemático que venís desarrollando, pero con una herramienta que reduce los errores de construcción y te libera para concentrarte en lo que realmente importa: interpretar, analizar y sacar conclusiones.

Una aclaración importante antes de empezar

Cuando trabajamos con GeoGebra vamos a seguir usando la misma convención de notación que acordamos desde el principio, porque el programa la comparte:

- Los puntos se nombran con **letras mayúsculas**.
- El separador decimal es el **punto**: 3.14 (no coma).
- Las componentes de un punto se separan con **coma**: $P = (1.6, 2.54)$.

Esto no es un detalle menor: si ingresás un punto con coma decimal o sin respetar la sintaxis, GeoGebra no lo va a reconocer. La **precisión en la escritura matemática** tiene consecuencias reales, incluso cuando trabajamos con un programa.

TP03: Resistencias y Temperaturas

Contexto del problema

Un grupo de científicos del CONICET investiga la relación entre temperatura y resistencia eléctrica de cierto material. Lo hacen con un instrumento que devuelve sus lecturas como pares ordenados (*temperatura, resistencia*), donde la temperatura se mide en °C y la resistencia en Ohmios (Ω).

Tenemos los siguientes datos retornados por el instrumental empleado:

$$\begin{array}{lll} C = (-3.4, 1.44) & D = (1.6, 2.54) & E = (1, 2) \\ F = (6.16, 3.48) & G = (8.84, 3.74) & H = (14.12, 5.22) \end{array}$$

Actividad 1 — Variables y dependencia

Nuevamente consideramos que nuestras magnitudes se comportan como variables (porque varían) ¿Cuál de las dos depende de la otra? ¿Por qué? Conversalo con tu grupo.

Actividad 2 — Tabla de valores

Confeccioná una tabla de valores ordenando los datos. ¿Cuál va en la primera columna? ¿cuál en la segunda? ¿por qué?

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Resistencia (Ω)

Actividad 3 — Gráfico en papel y en GeoGebra

Primero representá los puntos en tu carpeta (a mano, modo “analógico”). Luego hacé lo mismo en GeoGebra. ¿Existe linealidad entre las magnitudes? Construí la recta de ajuste en ambos modos: analógico (carpeta) y digital (GeoGebra).

AYUDA: Si faltaste (o la razón que sea) y te perdiste la explicación de como utilizar GeoGebra para este trabajo podés mirar este video: <https://youtu.be/cJ3mh0fnyVE>



AYUDA: Si faltaste (o la razón que sea) y te perdiste la explicación de como utilizar GeoGebra para este trabajo podés mirar este video: <https://youtu.be/cJ3mh0fnyVE>

Actividad 4 — Predicciones

Con el modelo construido en GeoGebra, respondé:

- ¿Cuál es la resistencia cuando el material alcanza los 30°C ?
- ¿Cuál es la resistencia cuando el material está a 0°C ?
- ¿Cuál sería el valor hipotético de temperatura para que la resistencia sea $0\ \Omega$?

Actividad 5 — Validar en la carpeta

Verificá todas las actividades de inferencia que realizaste en GeoGebra con el gráfico cartesiano que realizaste en tu carpeta.

- ¿Los resultados coinciden con los obtenidos del programa?
- Si hay alguna diferencia ¿a qué crees que se deba?
- Ahora te pregunto respecto de GeoGebra ¿crees que es una ventaja o desventaja usarlo?

TP04: Archivos de audio... duración y tamaño

Cuando grabamos o descargamos un audio, este se convierte en un **archivo digital** que ocupa espacio de almacenamiento, medido en *bytes*, *kilobytes* (KB), *megabytes* (MB), etc. Ese tamaño depende de cuántos datos se necesitan para representar el sonido, lo que varía según el **formato de compresión** utilizado: un archivo WAV guarda el sonido casi sin comprimir y “pesa” mucho más que un MP3 de la misma canción, que descarta información que el oído humano difícilmente percibe (o eso dicen, al menos).

Mezclar archivos con distintos tipos de compresión haría que la relación entre duración y tamaño sea inconsistente y difícil de modelar. Por eso, en este trabajo consideramos únicamente archivos .mp3, todos con el mismo tipo de compresión.

Contexto del problema

La tabla siguiente reúne información sobre distintos archivos de audio. Para cada uno se detalla el tamaño en megabytes (MB) y la duración (minutos, segundos, y total en segundos). Algunos datos ya están completos; otros deberán ser calculados y completados por vos.

Nombre	Tamaño (MB)	min	seg	Total (s)
La salud de nuestros hijos.mp3	1,84	2	0	120
Fútbol de primera (original).mp3	3,94	4	17	257
Misión imposible.mp3	3,17	3	27	207
Tom y Jerry.mp3	0,40	0	26	26
Almorzando con la Chona.mp3	1,56	1	41	101
Pokemon.mp3	3,03	3	18	
Ultraman.mp3	0,96	1	2	
El show de los Muppets.mp3	1,13	1	13	
Telenoche.mp3	2,92	3	11	
Tal para cual.mp3	2,28	2	29	
Memoria.mp3		2	21	141
El equipo de primera.mp3		1	56	116
AudioTrack 42.mp3		1	10	70
1, 2, 3 out.mp3		1	54	114
La movida.mp3		4	1	241
Astroboy.mp3	1,19			
Chavo del 8.mp3	3,57			
Betty la fea.mp3	1,11			

Actividad 1 — Completar la tabla

A partir de los datos ya presentes, hasta la pista de audio titulada “Tal para cual.mp3”, completá las celdas faltantes de la columna “Total (s)”. Verificá los cálculos con tus compañeros.

Actividad 2 — Identificar variables

Ahora comenzamos a construir un modelo lineal (tarea que veníamos haciendo) que represente nuestro problema. ¿Cuáles son las dos magnitudes que vamos a relacionar en este problema? ¿En qué unidades estarán expresadas? ¿Cuál depende de cuál?

Actividad 3 — Tabla simplificada y gráfico en GeoGebra

Confeccioná una tabla de solo dos columnas, una para cada magnitud. Si quedan filas sin completar no te preocupes, lo haremos luego (mediante inferencia). Una vez terminada la tabla representá los datos que puedas (los que están completos) en GeoGebra y construí la recta de ajuste con los tiradores.

Actividad 4 — Inferencias con el modelo

Usando tu recta de ajuste, respondé y completá la tabla:

- a) ¿Cuánto ocupa un archivo de audio de 4 minutos y medio de duración?
- b) ¿Cuánto ocupa un archivo de 70 segundos?
- c) ¿Cuánto dura una pista que pesa 3 MB? ¿Y una de 1 MB?
- d) De acuerdo con tu modelo, ¿es cierto que una pista de 0 segundos “pesa” 0 MB? ¿Qué dice tu recta de ajuste para $x = 0$? ¿Tiene sentido ese resultado?

Capítulo 6: La ecuación de la recta

Puntos alineados... ¡muchos!

Estuvimos analizando situaciones en las que ciertos puntos del plano se disponen de modo tal que nos sugiere la idea de pensar en una recta. Te propongo que ensayemos juntos una idea: ¿qué pasa si la cantidad de puntos que representamos en nuestro sistema de ejes cartesianos crece... crece... y no deja de crecer?

Antes de seguir: visitá este recurso

Pasá por acá antes de continuar con la lectura:

patriagrande.github.io → [ecuacion_de_la_recta](#)

¿Qué observaste? ¿Qué conclusión podés sacar? Discutilo con tus compañeros antes de avanzar.

Bien... ya podemos avanzar en un acuerdo: si obtenemos (por inferencia, como veníamos haciendo) una cantidad infinita de nuevas lecturas —recordá que cada lectura era un par ordenado y, en consecuencia, un punto del plano— lo que vamos a obtener es una **recta**. Volviendo a los problemas que veníamos resolviendo, esa recta que formaríamos sería la **recta de ajuste**.

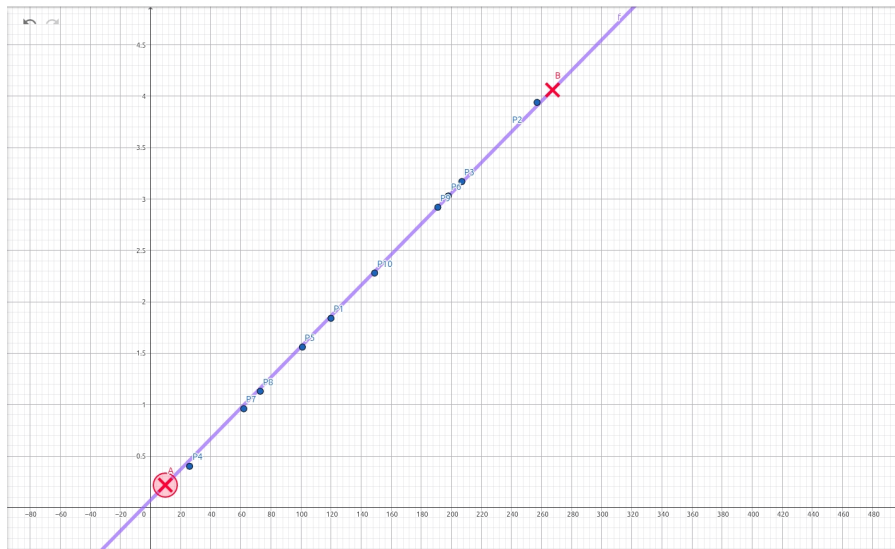


Figura 1: Recta de ajuste (problema de las pistas de audio)

Si querés podés acceder a la construcción de GeoGebra usada en esta captura para que hagas los ensayos que desees:

<https://www.geogebra.org/calculator/f28tjqa4>



Para evitar malos entendidos aclaremos algo: lo que hacemos crecer hasta el infinito **no** son los puntos azules (esas son nuestras lecturas, obtenidas en los experimentos, son las que son: no cambian). Lo que hacemos crecer hasta el infinito son las **inferencias** que realizamos (las predicciones) que son justamente los puntos que conforman la recta de ajuste (color lila en la Figura 1).

Esos puntos tienen coordenadas que no son caprichosas: obedecen a alguna regla o lógica.

Analicemos nuevamente el ejemplo de las pistas de audio. Consideremos una pista que tiene una duración de 175 segundo. Repitamos nuestra estrategia para realizar inferencias desde GeoGebra:

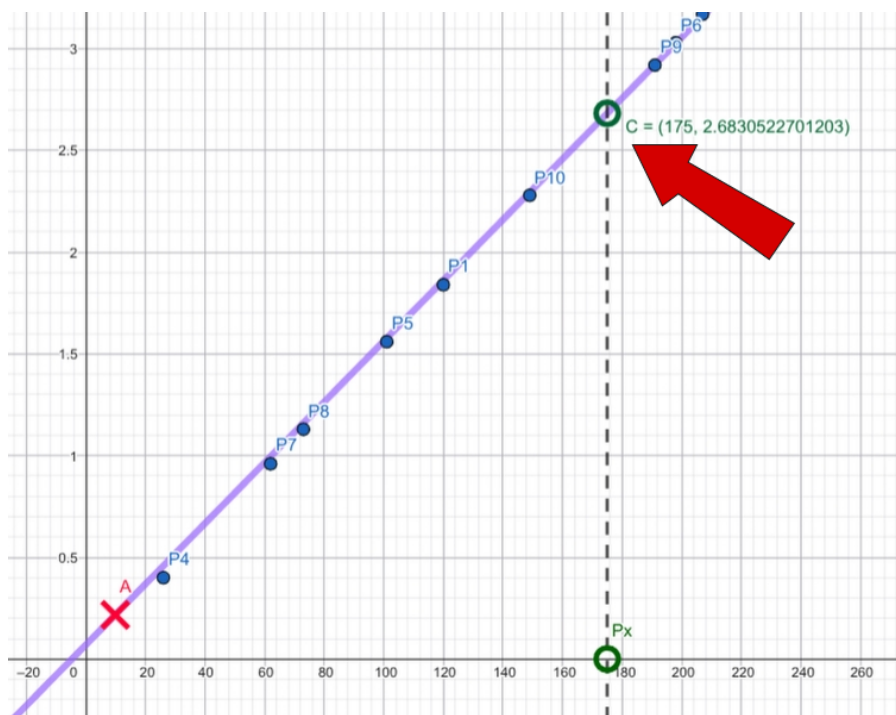


Figura 2: Inferencia con GeoGebra para $x = 175$

En la Figura 2 podemos observar que si $x = 175$ (para ser un valor válido en nuestro modelo) debe ocurrir necesariamente que $y \sim 2.68$.

¡Ojo! no confundirse

Fijate que no podemos escribir $y = 2.68$; sino $y \sim 2.68$, que se lee: es **aproximadamente** 2.68. ¿Por qué?: fijate en la captura de GeoGebra (o probalo con el propio GeoGebra) la ordenada del punto tiene muchos más decimales que nosotros *irresponsablemente* hemos truncado.

Es decir... existe alguna *magia*, algo que conecta a los valores de x (abscisas de los puntos de nuestro modelo o recta, que es el tiempo que dura la pista de audio) con los valores de y (ordenadas; tamaño en MB de los archivos). Bueno... parafraseando a una genia: “No es magia”... es una relación matemática. Y no solo eso: se puede escribir.

La llegada del álgebra: la ecuación de la recta

Volvamos a la aplicación de GeoGebra. Me interesa que prestes **mucha** atención a uno de los elementos que podemos observar en el **panel algebraico**, acá el programa nos muestra lo siguiente:

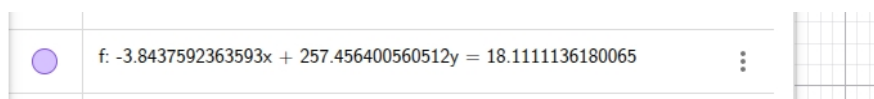


Figura 3: Recta de ajuste vista desde el panel algebraico de GeoGebra.

¡No te asustes por la longitud de los números!

Lo verdaderamente importante acá es mirar la **estructura**. Le ponemos un poco de color:

$$-3.8437592363593 \cdot x + 257.456400560512 \cdot y = 18.1111136180065$$

¿Qué tenemos?: un cierto número (rojo) multiplicando a x , otro (azul) multiplicando a y , y además un término independiente en el segundo miembro de la expresión (ecuación) en color verde.

¿Observás una letra al inicio de toda la expresión?: ese es el *nombre* que GeoGebra le dio a la recta de ajuste durante la construcción, puede cambiar... de hecho: la podemos cambiar nosotros mismos cuando la construimos.

¿Qué será entonces esa expresión algebraica? ¿Tenés alguna idea?

No sigas... discutamos esto entre todos.

Pues bien... lo que tenemos ahí es ni más ni menos que **la ecuación de la recta de ajuste**. Todos los puntos de la recta —como cualquier otro punto del plano— tienen coordenadas x e y (abscisa y ordenada respectivamente). Serán puntos de la recta si entre su abscisa x y su ordenada y se verifica esta ecuación.

Forma implícita de la ecuación de la recta

Lo que acabamos de obtener (consultando a GeoGebra) se llama **forma implícita** de la ecuación de la recta, y se puede resumir del siguiente modo:

Forma implícita de la ecuación de la recta

Sea la recta L , su **ecuación implícita** es:

$$m \cdot x + n \cdot y = k$$

donde m , n y k son sus coeficientes (pueden ser cualquier número real, con alguna restricción que ahora mismo no nos importa), mientras que x e y son la abscisa y ordenada (respectivamente) de los puntos que la conforman.

En esta forma, x e y *aparecen juntas* en el mismo miembro de la ecuación; de ahí el nombre “implícita”: la dependencia entre las variables está *implícita* dentro de la ecuación.

Usando la ecuación implícita para inferir

Volvamos al caso $x = 175$ (segundos). Reemplazamos en la ecuación de la recta el valor $x = 175$ y buscamos el valor de y . Copiamos la ecuación:

$$-3.8437592363593 \cdot x + 257.456400560512 \cdot y = 18.1111136180065$$

Como me imagino que estás pataleando, mientras lees pataleas por tener que trabajar con una ecuación que tiene taaantos decimales, te propongo algo (para que no nos peliemos): trunquemos a tres decimales. Quedaría así:

$$-3.843 \cdot x + 257.456 \cdot y = 18.111$$

¿Bastante más simple? ¿no?

Bueno, tenemos que reemplazar x en la ecuación por el tiempo que estamos considerando 175... luego simplemente ir despejando hasta obtener y :

$$-3.843 \cdot 175 + 257.456 \cdot y = 18.111$$

$$-672.525 + 257.456 \cdot y = 18.111$$

Sumamos $+672.525$ en ambos miembros de la ecuación:

$$-672.525 + 257.456 \cdot y + 672.525 = 18.111 + 672.525$$

$$257.456 \cdot y = 690.636$$

Dividimos ambos miembros por 257.456:

$$\frac{257.456 \cdot y}{257.456} = \frac{690.636}{257.456}$$
$$y \approx 2.682$$

Ok... te resulta familiar??? Me imagino que si!!! Acordate que buscábamos algo muuuuy parecido a eso. De acuerdo con nuestro despeje el punto de la **recta de ajuste** cuando $x = 175$ tiene coordenadas $P = (175, 2.682)$. Revisá la Figura 2 si tenés alguna duda con ese valor.

¿Para qué sirve la ecuación implícita?

La ecuación de la recta, que por ahora obtenemos consultando el panel algebraico de GeoGebra, nos permite —resolviendo una ecuación— realizar inferencias por un **método algebraico** (es decir: calculando, sin depender del ojo sobre el gráfico).

Practicar para reforzar conceptos

Actividad 1 — Tú turno... practicá con la ecuación implícita

Tomá la ecuación implícita de la recta de ajuste (es la misma con la que estábamos trabajando recién) y calcula (inferí, pero con la expresión algebraica) el tamaño (peso en MB) de una pista de audio que tiene una duración de 12 minutos (ojo, no te olvides de convertir a segundos el tiempo).

Cuando termines de realizar todos los pasos y obtengas un resultado tenes dos formas de verificarlo:

- Podes abrir la construcción de GeoGebra que ya te compartí y verificarlo haciendo inferencia en forma gráfica. Es desde acá <https://www.geogebra.org/calculator/f28tjqa4>



- Pero seguramente quieres saber si despejaste correctamente. Si todos los pasos estuvieron bien, más allá de solamente comparar el resultado. Bueno, estas de suerte!!! Te dejo acá una página dinámica: <https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/funcionlineal/index.html> que una vez en ella te deja elegir el valor de x y te acompaña a despejar y (exclusivamente para esta situación que analizamos, ya que no puedes cambiar de ecuación).
- <https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/funcionlineal/index.html>



Actividad 2 — Uno más... practica con la ecuación implícita

Calcula cuanto “pesa” una pista de audio cuya duración es exactamente dos minutos y medio. Verifica los resultados de las dos maneras anteriores.

Forma explícita de la ecuación de la recta

Puede ocurrir que estemos pensando en un modelo que *calcule* a partir de la duración de una pista (en segundos) su tamaño (en MB). En ese caso siempre vamos a calcular y a partir del valor dado de x . No tiene mucho sentido andar despejando una y otra vez... ¿no sería más interesante tener la ecuación “lista para usar”?

La idea es **despejar** y en la ecuación implícita, dejándola preparada para que simplemente reemplazando el valor de x podamos obtener y de forma directa, sin despejes, solo calculando.

Partimos de la ecuación implícita (truncada a 3 decimales para operar más cómodamente; recorda que esto reduce levemente la precisión):

$$0.014 \cdot x - y = -0.234$$

Sumamos $+y$ en ambos miembros:

$$\begin{aligned} 0.014 \cdot x - y + y &= -0.234 + y \\ 0.014 \cdot x &= y - 0.234 \end{aligned}$$

Sumamos $+0.234$ en ambos miembros:

$$\begin{aligned} 0.014 \cdot x + 0.234 &= y - 0.234 + 0.234 \\ 0.014 \cdot x + 0.234 &= y \end{aligned}$$

Damos vuelta la igualdad, esto es solo por comodidad de lectura:

$$\boxed{y = 0.014 \cdot x + 0.234}$$

Verifiquemos: cuando $x = 175$:

$$\begin{aligned} y &= 0.014 \cdot x + 0.234 \\ y &= 0.014 \cdot 175 + 0.234 \\ y &= 2.45 + 0.234 \\ y &\approx 2.68 \end{aligned}$$

Mucho más simple, ¿no es así? Esta es la **forma explícita** de la ecuación (GeoGebra tiene herramientas para mostrar la forma explícita de la recta, si no la encontrás preguntale al profe ;-).

Esta manera de escribir la ecuación de la recta tiene nombre (de hecho es muy muy popular). Se llama **forma explícita de la recta**.

Forma explícita de la ecuación de la recta

Sea la recta L , su **ecuación explícita** (también llamada “forma despejada en y ”) es:

$$y = a \cdot x + b$$

donde:

- a se llama **pendiente** de la recta.
- b se llama **ordenada al origen**.
- x e y son la abscisa y ordenada de los puntos que conforman la recta.

En esta forma, y está *sola* en un miembro: la dependencia es *explícita*, visible directamente.

Curiosidad

En una de esas te pica el bichito de la curiosidad y quieres saber el ¿por qué? de los nombres para a y b en la forma explícita de la recta... Te propongo algo: graficá con GeoGebra rectas en forma explícita.

Primero hace que cambie solamente el valor de a ... podría ser graficar las rectas:

- $y = 2 \cdot x + 3$
- $y = 3 \cdot x + 3$
- anda cambiando los valores de a , solo ese valor... dale con positivos, con negativos, con valores más grandes que uno, más chicos que uno... ¿se te ocurre por qué le llamaron pendiente?

Ahora hacé el mismo juego, pero cambiando los valores de b (mantené a fijo).

Discutamos entre todos las conclusiones.

Simulacro de evaluación

Lo que sigue no es un trabajo práctico más: es un **simulacro de evaluación**. Este mismo problema fue una evaluación real, individual y con carpeta abierta, en los cursos donde nació este material. Te propongo que lo resuelvas en esas mismas condiciones: solo con tu carpeta como apoyo (sin chatbot, ni Googel, ni YouTube en esta oportunidad... vamos a trabajar en las mismas condiciones de la próxima evaluación), construyendo con GeoGebra, volcando a la carpeta el esquema de la construcción y trabajando ahí, en papel, con la ecuación. Así vas a saber, antes de cualquier evaluación, si el recorrido que hiciste hasta acá te sostiene.

Un nuevo problema: chacra en el Valle Inferior del Río Negro

Un equipo de técnicos agrónomos investiga la relación entre el tiempo de riego semanal por goteo y el crecimiento de un cultivo de prueba. El sistema de medición devuelve los siguientes resultados (primera componente: horas de riego semanales; segunda componente: crecimiento registrado en centímetros):

$$\begin{array}{lll} C = (2, 4.8) & D = (4.5, 8.9) & E = (6, 10.7) \\ F = (8.5, 15.1) & G = (10, 16.8) & H = (12.5, 21) \end{array}$$

Actividad 1 — Representación y recta de ajuste

Representá los puntos en un sistema de ejes cartesianos en tu carpeta. Trazá la recta de ajuste. Luego llevá esta construcción a GeoGebra. Identificá como T_1 y T_2 los tiradores de la recta y anotá sus coordenadas:

$$T_1 = (\quad , \quad) \quad T_2 = (\quad , \quad)$$

Actividad 2 — Ecuación implícita y explícita

- a) Anotá la ecuación implícita que te aporta GeoGebra:

Ecuación implícita: _____

- b) Obtené algebraicamente (a mano, mostrando todos los pasos) la **ecuación explícita** de esa recta.

Ecuación explícita: $y =$ _____

Actividad 3 — Inferencias algebraicas

Usando la ecuación explícita que obtuviste, respondé:

- a) ¿Cuál sería el crecimiento estimado con 15 horas de riego?

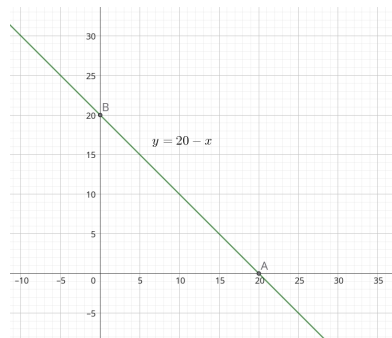
- b) ¿Y con 5 horas de riego?
- c) ¿Y con 0 horas de riego? ¿Tiene sentido físico ese resultado?
- d) ¿Cuántas horas de riego son necesarias para obtener un crecimiento de 10 cm?
- e) ¿Cuántas horas de riego son necesarias para obtener un crecimiento de 25 cm?
- f) ¿Cuál sería el valor hipotético de horas de riego para que el crecimiento sea 0 cm? ¿Tiene sentido físico?

TP05: Sobre las rectas y sus ecuaciones

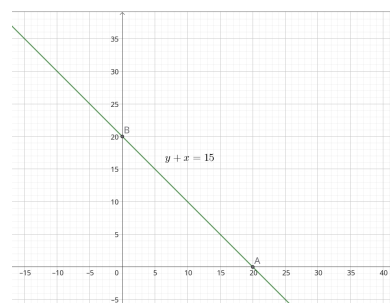
Actividad 1 — Identificar las ecuaciones

A continuación se presentan una serie de representaciones gráficas de funciones. En las mismas graficas podras ver información (a veces de una forma, tal vez: ¿velda?). En cada gráfico hay expresada la ecuación de una recta. Tu trabajo es, en cada uno de los casos indicar si la ecuación de la recta corresponde (o no) a la recta representada. En cualquier caso tenés que justificar las afirmaciones realizadas.

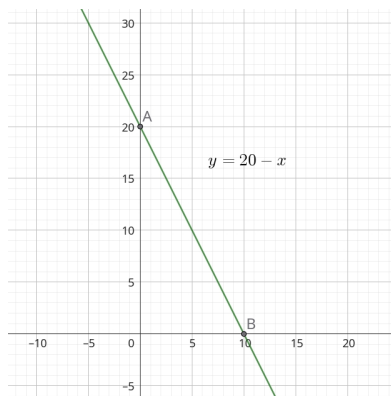
Situación 1



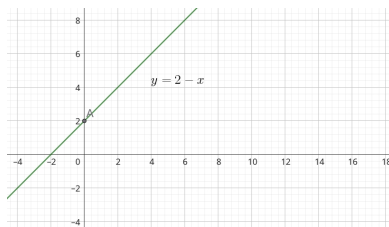
Situación 2



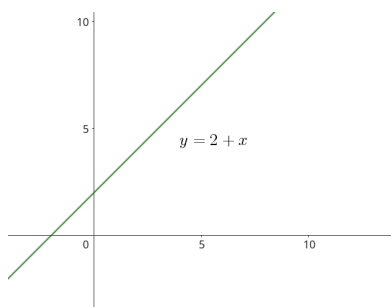
Situación 3



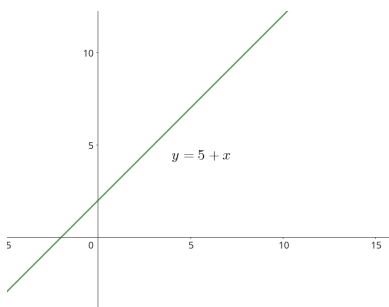
Situación 4



Situación 5



Situación 6



Para reflexionar antes de seguir

Durante todos los trabajos anteriores, para obtener un valor tenías que construir el gráfico y luego *leerlo*, *analizarlo*. Tanto en el proceso de construcción (cuando lo hacías a mano) como en el análisis del mismo (para realizar las inferencias) podían surgir errores: de escala, de construcción, de aproximación.

Ahora tenemos nuestro modelo adquiere una nueva dimensión (sale del plano y emerge al mundo algebraico): la **expresión algebraica** de la recta. Con ella podemos *calcular* exactamente lo que antes estimábamos visualmente.

Esto es un salto importante: pasamos de *leer* a *calcular*. Pero para eso fue necesario entender qué significa esa expresión y de dónde sale (hasta ahora sabemos que está determinada de algún modo por los tiradores y la obtenemos desde GeoGebra). Todo esto es lo que hicimos a lo largo de este capítulo.

En el próximo capítulo vamos a dar un nuevo paso... investigaremos ¿cómo se puede encontrar la ecuación de una recta sin necesidad de GeoGebra, conociendo solo dos de sus puntos?

Capítulo 7: El mundo algebraico

Introducción

Hasta acá recorrimos un largo camino. Vimos nacer la recta como una *necesidad*: intentando modelar situaciones reales, la construimos para ajustar nubes de puntos, para describir cómo varía una magnitud en función de otra. Aprendimos que esa recta quedaba determinada por dos puntos —sus tiradores— y descubrimos que tenía dos caras: su *vida en el plano* como dibujo, como colección de infinitos puntos alineados, y su *vida algebraica* como ecuación.

Esa ecuación, hasta ahora, la obteníamos de un solo modo: consultando el panel algebraico de GeoGebra. El programa nos la regalaba. Pero, ¿qué pasa si no tenemos GeoGebra? ¿O si queremos entender de dónde sale, en lugar de simplemente copiarla?

En este capítulo vamos a aprender a **construir la ecuación de una recta** conociendo únicamente dos de sus puntos, sin depender del programa. Para eso vamos a recurrir a otra herramienta que ya conocés: los **chatbots**. Pero con una condición: no alcanza con copiar lo que el chat responde. Hay que entenderlo, cuestionarlo, pedirle ejemplos, y verificar los resultados.

Una misma recta se puede ver, pensar y escribir de formas diferentes. Aprender a construir esas formas (y a elegir la más conveniente según el problema) es el objetivo de este capítulo.

TP06: Actividades de investigación

Actividad 1 — La magia de GeoGebra... no es magia

Marcos, un estudiante de tercer año de un colegio acaba de resolver con GeoGebra un problema que le pedía lo siguiente: “*Calculá la ecuación de la recta, en su forma explícita, de una recta que contiene a los puntos $A = (-1, 3)$ y $B = (4, -2)$* ”

En la Figura 4 podemos verificar lo que obtuvo con su GeoGebra.

Pero tiene grandes dudas... le encantaría saber cómo es posible encontrar él mismo esa ecuación... por si un día no existe más GeoGebra 🤔

Tuvo una idea... consultar a su chatBot favorito...



Investiga este problema y *ayuda a Marcos*.

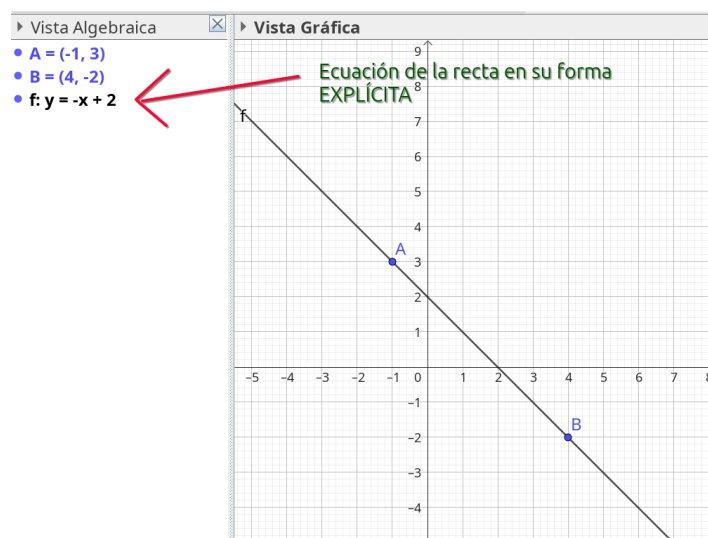


Figura 4: Marcos y GeoGebra

Sugerencias: conversá con el chat, contale que estás estudiando, en que año de escuela estás.. preguntale sobre lo que quieres resolver. Pero ojo: no te conformes con copiar!!! proponele que te de una tarea él a vos, y resolvela para estar seguro/a de que entendiste! Una vez conluído lo discutimos en clase entre todos/as.

TP07: Pasemos en limpio

Actividad 1 — ¿Por qué se llama *pendiente*?

Elaborá una explicación sobre lo siguiente:

“En la ecuación explícita de la recta $y = a \cdot x + b$, ¿por qué al parámetro a se lo llama pendiente? Explicalo con ejemplos y si podés con alguna ilustración o gráfico.”

Una vez que tengas la respuesta, respondé en tu carpeta:

- ¿Qué pasa con la recta cuando $a > 0$? ¿Y cuando $a < 0$? ¿Y cuando $a = 0$?
- ¿Qué diferencia hay entre una recta con $a = 1$ y una con $a = 10$? ¿Cuál “sube más rápido”?
- Poné un ejemplo propio: inventá dos rectas con diferente pendiente y describí con palabras qué diferencia se vería en el gráfico.

Actividad 2 — ¿Por qué se llama *ordenada al origen*?

“En la ecuación $y = a \cdot x + b$, ¿por qué al término independiente b se lo llama ordenada al origen? Explicalo con algunos ejemplos.”

Una vez que tengas la respuesta, respondé en tu carpeta:

- a) ¿Qué valor toma x cuando un punto está sobre el eje Y ? ¿Qué pasa entonces con la ecuación?
- b) ¿Qué significa geométricamente que $b = 0$? ¿Cómo se ve esa recta en el gráfico?
- c) Inventá una recta cuya ordenada al origen sea negativa. ¿Dónde corta el eje Y ?

Actividad 3 — ¿Cómo se encuentra la ecuación conociendo dos puntos?

“¿Cuál es el procedimiento para encontrar la ecuación explícita de una recta si conozco dos de sus puntos? Explicalo cada paso detalladamente y mostrá un ejemplo completo. Hacé de cuenta que le explicas a un amigo.”

- a) ¿Cuántos pasos tiene el procedimiento? Escribilos como una lista ordenada con tus propias palabras.
- b) ¿El resultado que obtuviste a mano coincide con lo que muestra GeoGebra?
- c) Pedile al chatBot que te proponga un ejercicio similar para que practiques. Resuelvelo y verificalo también con GeoGebra.

Actividad 4 — El error de Marcela

Marcela está resolviendo un problema que le encargaron en la escuela: encontrar la ecuación de la recta que pasa por $A = (-2, 2)$ y $B = (4, -1)$.

Ella hizo lo siguiente:

Paso 1: Calculó la pendiente.

$$\begin{aligned}m &= \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \\m &= \frac{4 - (-2)}{-1 - 2} \\m &= \frac{6}{-3} \\m &= -2\end{aligned}$$

Paso 2: Usó el punto $A = (-2, 2)$ para encontrar b .

$$2 = -2 \cdot (-2) + b$$

$$2 = 4 + b$$

$$b = -2$$

Paso 3: Escribió la ecuación:

$$y = -2 \cdot x - 2$$

Marcela verificó el resultado ingresando los puntos A y B en GeoGebra y notó que la recta que muestra el programa **no coincide** con su ecuación. Algo está mal.

Tu turno

- Revisá el trabajo de Marcela paso a paso. ¿En qué paso está el error? ¿Qué hizo mal exactamente?
- Corregí el error y encontrá la ecuación correcta mostrando todos los pasos.
- Verificá tu resultado en GeoGebra. ¿Coincide ahora con los puntos A y B ?
- Consultá al chatBot: contale el error que cometió Marcela y preguntale por qué ese error es tan común. ¿Qué te respondió?

Los ingredientes de la ecuación explícita

En esta sección vamos a formalizar (voy a dejar escrito acá, en el apunte) todo lo que estuvimos investigando y conversando en clase. La gran pregunta ¿cómo hago si quiero obtener la ecuación explícita de una recta, de la cual conocemos dos de sus puntos.

Bueno, como ya hemos remil conversado, esta tarea tiene dos etapas:

- Calcular la pendiente de la recta
- Calcular su ordenada al origen

La pendiente de una recta

Dada una recta que pasa por dos puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$, la **pendiente** (a veces la llamamos m otras veces a) se calcula como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

La pendiente indica cuánto varía y cuando x aumenta en una unidad (es su tasa de crecimiento).

- Si $m > 0$: la recta es **creciente** (sube de izquierda a derecha).
- Si $m < 0$: la recta es **decreciente** (baja de izquierda a derecha).
- Si $m = 0$: la recta es **horizontal**.

La ordenada al origen

Una vez conocida la pendiente m , podemos encontrar b (la ordenada al origen) haciendo algo bastante intuitivo. Como hemos dicho varias veces cualquier punto de la recta $P = (x_1, y_1)$ debe *debe verificar la ecuación*. ¿A qué nos referimos con eso? simple: si el punto tiene *abscisa* x_1 y *ordenada* y_1 al reemplazar estos valores en la ecuación debe resultar una identidad verdadera.

Por lo tanto, si la recta tiene la siguiente ecuación: $y = m \cdot x + b$, entonces *cualquier punto que pertenezca a ella* satisface esa ecuación.

Así es que, reemplazamos las coordenadas de uno de los puntos conocidos (sustituimos y por y_1 , además x por x_1) y obtenemos:

$$y_1 = m \cdot x_1 + b$$

Esta es una ecuación, ahora la incógnita es el valor b (que andamos queriendo calcular), simplemente despejamos y obtenemos su valor:

$$y_1 - m \cdot x_1 = b$$

Un ejemplo completo

Problema: Encontrá la ecuación de la recta que pasa por $A = (-1, 3)$ y $B = (4, -2)$.

Paso 1: Calcular la pendiente.

$$m = \frac{-2 - 3}{4 - (-1)} = \frac{-5}{5} = -1$$

Paso 2: Encontrar la ordenada al origen.

Usamos el punto $A = (-1, 3)$ y la ecuación $y = -1 \cdot x + b$:

$$3 = -1 \cdot (-1) + b \Rightarrow 3 = 1 + b \Rightarrow b = 2$$

Ecuación de la recta:

$$y = -x + 2$$

TÚ trabajo es graficar esa recta en la carpeta (verificalo en GeoGebra).

TP08: Actividades para repensar lo que venimos trabajando**Actividad 1 — Para que practiques la estrategia anterior**

Encontrá la ecuación de la recta (en forma explícita) que pasa por cada par de puntos. **Resolvé primero en la hoja** y luego verificá con GeoGebra.

a) $P_1 = (0, 4)$ y $P_2 = (2, 0)$

c) $P_1 = (1, 2)$ y $P_2 = (3, 8)$

b) $P_1 = (-2, 3)$ y $P_2 = (4, -1)$

d) $P_1 = (-3, -1)$ y $P_2 = (2, 4)$

Actividad 2 — Del modelo al álgebra

En el capítulo anterior [en uno de los problemas](#) (pág. 23) construiste una recta de ajuste para un problema que modelizaba el crecimiento de una plantación (fue en la autoevaluación). GeoGebra te mostró la ecuación de esa recta, de hecho trabajaste con ella.

Ahora tomá los **dos puntos tiradores** que elegiste para construir esa recta y calculá su ecuación *a mano*, usando para ello el método del ejemplo anterior. ¿Coincide con lo que mostraba GeoGebra?

Tirador 1: (,) Tirador 2: (,)

Pendiente: $m =$ _____ Ordenada al origen: $b =$ _____

Ecuación de la recta: $y =$ _____

Ecuación que muestra GeoGebra: _____

¿Coinciden? _____

Actividad 3 — ¿Quién tiene razón?

Cuatro ecuaciones para una recta

Una recta contiene los puntos $A = (0, 4)$ y $B = (2, 0)$. Cuatro estudiantes de otro colegio propusieron, cada uno, una ecuación para esa recta:

- **Micaela:** $y = 2 \cdot x + 4$
- **Tomás:** $y = -2 \cdot x + 4$
- **Rocío:** $y = -0.5 \cdot x + 2$
- **Julián:** $2 \cdot x + y = 4$

Analizá con tu grupo cada propuesta y decidí quién tiene razón. Si alguien se equivocó, intentá determinar qué error cometió. **No uses GeoGebra de entrada:** primero pensalo en la hoja. Usá GeoGebra solo para validar tus conclusiones.

Cómo verificar si un punto pertenece a una recta

Un punto $P = (x_0, y_0)$ pertenece a la recta $y = a \cdot x + b$ si y solo si, al reemplazar $x = x_0$ en la ecuación, obtenemos $y = y_0$.

Ejemplo: ¿Pertenece el punto $A = (0, 4)$ a la recta $y = -2x + 4$?

$$y = -2 \cdot (0) + 4 = 4 \quad \checkmark$$

¿Y el punto $B = (2, 0)$?

$$y = -2 \cdot (2) + 4 = -4 + 4 = 0 \quad \checkmark$$

Ambos puntos satisfacen la ecuación, así que sí pertenecen a esa recta.

Actividad 4 — Lámparas LED: construir la propia ecuación**Lámparas LED de madera**

Un emprendedor fabrica lámparas LED de madera. El sistema eléctrico (enchufe, tecla y transformador) tiene un costo fijo de \$5.000 (no depende del tamaño de la lámpara). Por cada centímetro de tira LED, el costo aumenta \$620.

Completá la tabla:

LED (cm)	Costo (\$)
10	
15	
20	
45	

Si x es la cantidad de cm de LED, ¿tiene sentido que y sea el costo de la lámpara?

¿Se te ocurre una ecuación que conecte esas variables?

Si todavía estás en dudas... hace lo siguiente: agregá una fila a la tabla anterior, en esa fila que agregaste, en la columna izquierda (donde ya tenías 10, 15, 20 y 45), ahora pones x . Si... Porque vas a calcular el costo de cosntruir la lámpara con x centímetros de LED.

Ecuación: $y =$ _____

¿Qué representa la recta en este problema?

Representá gráficamente en un sistema de ejes cartesianos.

AUTO EVALUACIÓN

Llegaste hasta acá habiendo atravesado lo más exigente del recorrido: el trabajo con las ecuaciones de las rectas. Antes de dar el próximo paso (que nos va a llevar hacia la idea de función) te propongo hacer un alto y mirar hacia atrás. Para eso es este formulario: para que te evalúes a vos mismo.

No lo voy a corregir yo, no lleva nota, y no lo va a ver nadie más que vos. Justamente por eso puede ser una de las cosas más útiles que hagás en todo este trayecto.

Estamos muy acostumbradas/os a que la evaluación venga de afuera: alguien mira lo que hicimos y nos dice cómo nos fue. Acá te voy a proponer algo diferente, tal vez un poco más difícil: mirarte a vos mismo/a, con honestidad, sin que dependa de la mirada del docente, tampoco de la de tus compañeras/os. Preguntarte de verdad qué entendiste, qué pudiste hacer por tus propios medios y qué es lo que todavía te cuesta. Esa capacidad de evaluar el propio trabajo no es un detalle: es parte de aprender a estudiar, y te va a servir mucho más allá de la matemática.

Te voy a dejar acá abajo un enlace a un cuestionario. En él vas a encontrar una serie de preguntas, cada una con varias opciones. Elegí en cada caso la que creas correcta. El formulario propone además una forma de puntuarte, y vas a ver que se puntúa más alto resolver algo por tu cuenta que hacerlo con ayuda (cuando te equivocas en alguna respuesta el propio cuestionario te da una ayuda). No es porque pedir ayuda esté mal (pedir ayuda es parte de aprender), sino porque el puntaje es una manera de que veas con claridad qué cosas ya podés sostener solo y cuáles todavía se apoyan en algo o alguien.

Y algo importante: esto no es una competencia. No te estás midiendo con nadie. El número que te dé no te compara con el resto del curso ni define si sos “bueno” o “malo” en matemática. Es una foto, sacada por vos, de dónde estás parado hoy, justo antes de encarar la última parte. Sirve para eso: para que sepas en qué conviene que te enfoques de acá en adelante. Contestá tranquilo y con sinceridad, que el único que gana con una respuesta honesta sos vos.

El cuestionario tiene 10 preguntas... sentate con tiempo, tranquila/o. Tené hoja, lápiz, apuntes, carpeta (GeoGebra no, en esta etapa la idea es no usar GeoGebra)... todo a mano!!! lo vas a necesitar. Podés acceder desde acá: https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/ecuacion_recta/index.html?ask=10



Para la clase que viene: mirá este video

La Lic. María Inés Baragatti es una matemática argentina que explica conceptos complejos de un modo muy particular. En este video propone una analogía para explicar qué es una función. Como vamos a conversar sobre este tema en la próxima clase, me parecía una muy buena idea arrancar por acá: <https://youtu.be/eViT5wKoN-Q?si=b68-xzlfXHKHGMue>



Figura 5: Escanea el QR para ir al video

Míralo con atención y respondé en tu carpeta:

- a) ¿Cuál es la analogía que usa la profesora para explicar qué es una función? Describirla con tus palabras.
- b) En esa analogía, ¿qué representa la “entrada”? ¿Y la “salida”?
- c) Pensá en alguno de los problemas que resolvimos en este libro (la vela, el agua, las pistas de audio, las lámparas LED...). Elegí uno y explicá: ¿cuál sería la “entrada” de la función? ¿Y la “salida”?
- d) ¿Creés que la recta de ajuste que construiste en ese problema es una función? ¿Por qué?

Lo discutimos en clase. No hay una única respuesta correcta para todas las preguntas: lo que importa es que puedas argumentar tu posición.

Capítulo 8: De la recta a la función

Lo que construimos juntos

A lo largo de este trabajo recorrimos un camino que vale la pena mirar en perspectiva antes de dar el próximo paso.

Todo empezó con situaciones reales: una vela que se derrite, agua que se calienta, pistas de audio que ocupan espacio, resistencias que varían con la temperatura. En cada caso tomamos mediciones, las organizamos en una tabla y las representamos como puntos en un plano cartesiano. Ojo... fue necesario “ponernos de acuerdo en una idea”: ¿quién depende de quién?. La temperatura de la sustancia dependía del tiempo transcurrido, el *peso* de la pista de audio dependía de su duración. Y así: fue necesario asumir la responsabilidad de *definir qué variable era independiente y cuál dependiente*, eso no es algo que estaba dado, sino parte de todas las decisiones que fuimos tomando.

De esos puntos emergió una idea: cuando están “bastante alineados”, podemos trazar una recta que los reúna. A esa recta la llamamos **recta de ajuste**, y nos permitió hacer algo poderoso: *predecir* valores que no medimos directamente, o que no era parte del conjunto de datos con los que contamos (esto es algo muy de la vida real de la matemática: inferir, armar instrumentos, modelos, que permitan realizar inferencias).

Ese fue el primer salto: de los datos a un modelo.

Después vino el segundo salto: descubrimos que esa recta no es solo un dibujo. Tiene una **ecuación algebraica** que la describe completamente. Con esa ecuación pudimos pasar de *leer* el gráfico a *calcular*: dado un valor de x , obteníamos el valor de y sin necesidad de mirar ningún gráfico. Incluso al revés: dado un valor de y calculamos x .

El tercer salto: El límite de la ecuación

La ecuación $y = a \cdot x + b$ describe perfectamente la recta. Pero tiene algo que, si lo pensamos bien, resulta un poco incómodo.

Cuando escribimos $y = a \cdot x + b$, la ecuación no dice nada sobre *quién depende de quién*, o por lo menos no está dicho de un modo determinante. Recordá que para nosotros y nosotras, esta *dependencia* es natural. ¿Cómo empezamos? elegimos esa relación de dependencia, porque analizamos una situación en la que nos resultaba *natural* pensar que —por dar un ejemplo— la altura de la vela *depende* del tiempo transcurrido. Fue una decisión nuestra la dependencia.

Pero, si nos enfrentamos a la ecuación de una recta, solo por dar un ejemplo: $y = x - 3$; si lo único que tenemos es eso, no sabemos a qué magnitud identifica x , a cuál magnitud identifica y podríamos despejar x en función de y (sumando 3 en ambos miembros de la ecuación); y la ecuación seguiría siendo igualmente válida: $x = y + 3$. Las dos variables tienen el mismo estatus dentro de la expresión. No existe en la ecuación algo que indique, que determine cuál

es independiente y cual dependiente (más allá de nuestro hábito humano, escolar, de pensar siempre a x como la independiente y a y como la dependiente).

Aclaremos un poco. Me refiero a lo siguiente: si leemos $y = a \cdot x + b$ nos queda bastante claro que y depende de x ... pero también podemos despejar x de la ecuación y obtendríamos lo siguiente:

$$\begin{aligned} y &= a \cdot x + b \\ y - b &= a \cdot x + b - b \\ y - b &= a \cdot x \\ \frac{y - b}{a} &= \frac{a \cdot x}{a} \\ \frac{y - b}{a} &= x \end{aligned}$$

Esto pasa con cualquier ecuación de una recta... si la ecuación la escribimos de un modo y depende de x (acá: $y = a \cdot x + b$), pero si la transformamos (despejando) resulta que x también depende de y .

Pero en todos los problemas que trabajamos *definimos una dirección para la dependencia*:

el tiempo determinaba la temperatura	(no al revés)
la duración determinaba el tamaño del archivo	(no al revés)
la temperatura determinaba la resistencia	(no al revés)
los cm de LED determinaban el costo	(no al revés)

Siempre elegimos una variable que “mandaba” (la independiente) y otra que “obedecía” (la dependiente). La ecuación $y = a \cdot x + b$ no captura esa direccionalidad. La noción de **función** sí lo hace.

Una analogía muy útil

Antes de definir nada formalmente, recuperemos la analogía que propone la Lic. Baragatti en el video que miraste:



Figura 6: La analogía de la máquina

Ilustración generada con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic) y editada por el autor.

¿Qué es una función?

Este es un curso de matemática de 3er año, a medida que continúes tus estudios irás encontrando formas complementarias de la siguiente definición, pero por ahora nos conformamos con esta primer aproximación:

Una función es un objeto, una aplicación (¿una máquina imaginaria?) por el cual, a cada elemento, llamado x (elegido entre cierto grupo de elementos *válidos* —recordá el campo de validez del modelo—) le hace corresponder un único resultado llamado y . No nos interesa por ahora cuáles son “las reglas” de esa transformación, importa que garanticemos que:

1. la transformación de x en y es posible. Esta condición se llama de **existencia**.
2. pero además que es: *única*. Esta condición se llama de **unicidad**.

Ahora volvamos a conectar esta idea con lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, rescatemos al problema de las pistas de audio:

- La **entrada** era la duración de la pista (en segundos).
- La **máquina** era nuestro modelo (la recta de ajuste).
- La **salida** era el tamaño del archivo (en MB).

Para cada duración, el modelo devuelve exactamente un tamaño. Nuestro modelo lineal es, entonces, una función.

¿y la unicidad?

Necesitamos justo acá parar la pelota y pensar entre todos y todas.

Seguramente leyendo el párrafo anterior, y posiblemente recordando que cuando obtenían la recta de ajuste cada uno y cada una de uds obtenía rectas diferentes. Justamente porque la recta dependían de los puntos directores, y cada uno ubicaba esos puntos directores de la recta *en el lugar que más les gustaba*. Eso es cierto. ¿Ya sabes por dónde va esto no?: ¡Las inferencias realizadas eran distintas entre grupos de estudiantes! ¿y la unicidad?

Por ejemplo: Para Jorge una pista de 175 segundo pesa (según su inferencia) 2.68MB y para Marisa 2.71MB (por dar rápido dos ejemplos). ¿y la unicidad?

Bueno: La unicidad no vive ahí, vive adentro del modelo, en la máquina.

Cada uno y cada una construye un modelo diferente. Pero para *ese modelo construido* (¿elegido?), la transformación de los elementos que ingresan *debe ser única*. No puede ocurrir que para Marisa la pista de 175 segundos pese 2.71MB y también 2.68MB. Ahí está la necesidad de *unicidad*.

Primer aproximación al Dominio de la Función

Recordás al *Campo de Validez del Modelo* que ya estuvimos estudiando. Bueno, ahora aparece una idea, un poco más refinada, que se llama *Dominio de la Función*.

Siempre que hablemos de funciones, hablamos de relaciones entre variables... y como se propuso más arriba un dato de entrada que se transforma en dato de salida (único).

Si lo pensamos un poco: a una máquina no se le puede “poner cualquier cosa”, habrán *tipos de elementos* que la “máquina”, la función, puede recibir y otro tipo que no.

Bien, esa limitación, para los elementos de la variable independiente esta dada por lo que llamaremos ***Dominio de la Función***.

El Dominio de una función es el conjunto, de valores que puede tomar la variable independiente. Esto se parece muchísimo a eso que ya definimos y conversamos: el campo de validez del modelo elegido.

¿Ejemplos?: En el caso que estamos recordando, las pistas de audio, el Dominio de la función que modela su “peso” (el tamaño en MB) puede ser el conjunto de *números no negativos*. Es decir, la máquina, la función, se puede usar con valores de x que sean mayores o iguales que 0 (ya charlamos que pasaba con tiempo 0 segundos ¿lo recordás?).

Así es que decimos que el Dominio de la función es cualquier x que cumple: $x \geq 0$.

Como ocurre con la noción de Función, a medida que avances en el estudio de la Matemática te iremos proponiendo formas más refinadas y precisas para indicar el Dominio de una función. Por ahora puedes hacerlo de este modo o directamente de un modo coloquial: El Dominio de la función son todos los valores de x mayores o iguales que 0, los x NO negativos.

No te preocupes mucho por el Dominio, por ahora los tomaremos con esta liviandad, y un poco más adelante lo reencontraremos!!!

Actividades para pensar y practicar

Actividad 1 — ¿es función?

A continuación te propongo situaciones en las que te pido dos cosas: (a) realizá un esquema —como el de la analogía de la máquina—, (b) indicá si la situación planteada es una función —en caso de que lo sea ejemplifica, en caso de que no: explica por qué—

1. **El DNI.** La entrada es una persona argentina; la salida, su número de DNI.
2. **¿Hermano de quién?** La entrada es una persona de este curso; la salida es “el nombre del hermano/a de esa persona”.
3. **La nota del trimestre.** La entrada es el nombre de un/a estudiante de tu curso; la salida es su promedio del primer trimestre.

4. **El precio en la feria.** La entrada es el nombre de una verdura que se vende en la feria; la salida es su precio por kilo.
5. **¿Quién se sacó la nota?** La entrada es la nota trimestral obtenida, la salida es el nombre de la persona de tu curso que obtuvo esa nota.
6. **¿Cuántos goles hizo?** La entrada es el nombre de una persona de tu curso, la salida es el número de goles que hizo el mes pasado jugando al fútbol.
7. **¿Cuál es el resultado?** La entrada es un número; la salida es el resultado de: primero sumar 2 a ese número y luego multiplicarlo por -3 .

Actividad 2 — Cuando corresponda

¿Cuál es el dominio de cada función?

Actividad 3 — Cuando corresponda

Si reajustamos el Dominio de alguna de las situaciones anteriores en las que no era función (lo cambiamos), ¿se podría convertir en una función?

La función lineal y su notación

Ya estamos terminando este recorrido... vinimos hasta acá para estudiar, de todos los tipos de funciones que puedan existir, uno en particular. La *Función Lineal*.

Función lineal

Una Función se dirá: **función lineal** cuando la relación entre sus dos variables x e y pueda ser expresada de la forma:

$$f(x) = a \cdot x + b$$

(o cualquiera equivalente) [¿qué significa esto?, discútelo con tus compañeras y compañeros]

Donde a y b son números fijos (los mismos que ya hemos conocido: la pendiente y la ordenada al origen), y además x es la *variable independiente* de la función.

La notación $f(x)$ se lee “ f de x ” y significa: *el valor que produce la función f cuando la entrada es x .*

La letra f es el nombre de la función (podría ser cualquier letra, pero f es la más usual).

Es muy habitual utilizar esta otra notación alternativa para referirnos a la función f con variable *independiente* x y variable *dependiente* y :

$$f(x) = y \quad \text{donde: } y = a \cdot x + b$$

Recapitulemos un poco: Hasta ahora estudiamos la ecuación de la recta, que tenía varias formas, nosotros nos concentramos en dos: $y = a \cdot x + b$ —forma explícita de la recta— o también $m \cdot x + n \cdot y = p$ —que la llamábamos forma *implícita* de la recta—.

x e y tenían dos interpretaciones:

1. Si estábamos pensando en el problema eran las formas de identificar a las magnitudes que cambiaban como variables (el tiempo y la temperatura; el tiempo de duración de una pista y su tamaño en MB, etc).
2. En cambio, si estábamos pensando en el *objeto recta* x e y eran las coordenadas de los puntos que forman dicha recta (era nuestro modelo).

Ahora podemos ya ir intuyendo lo siguiente: Ya que observamos la relación inocultable entre la ecuación de la recta, la relación entre las variables que cambian (en los problemas que analizamos) y ahora además: *la forma de describir el vínculo entre la entrada a la función y su salida* (o transformación); podemos afirmar que:

Importante: La recta es la foto de la Función Lineal!

Una función lineal puede ser representada como una recta del plano. Y llamaremos *expresión algebraica de la función* a la ecuación que explica la transformación que convierte un dato de entrada (x) en un dato de salida (y).

Es decir: si vemos una recta del plano, podemos asegurar que es la “foto” de alguna función lineal. Y al revés: si tenemos una función lineal, podemos asegurar que su forma gráfica es una recta del plano. La ecuación de la recta coincide con la expresión algebraica de la función.

El parentezco es evidente:

$$y = a \cdot x + b \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = a \cdot x + b$$

La diferencia no es matemática sino conceptual: $f(x)$ deja en claro que y es el *resultado* de aplicar la función f al valor x . La dirección de la dependencia queda explícita en la notación.

¿Qué significa $f(3)$?

Cuando escribimos $f(3)$ estamos preguntando: ¿qué valor produce la función cuando la entrada es $x = 3$?

Si la función es $f(x) = 2 \cdot x + 1$, entonces:

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 1$$

$$f(3) = 6 + 1$$

$$f(3) = 7$$

Es decir: cuando entra 3, sale 7 (esto también lo podemos leer como: 7 es el **transformado** de 3 por la función f).

Volvamos a nuestros modelos

Cada recta de ajuste que construimos a lo largo de nuestros Trabajos Prácticos es una función lineal. Podemos reescribir todos nuestros modelos con la nueva notación:

Problema	Función lineal
Temperatura de una sustancia	$f(t) = a \cdot t + b$ (t : tiempo en horas)
La vela encendida	$f(t) = a \cdot t + b$ (t : tiempo en minutos)
Calentando el agua	$f(t) = a \cdot t + b$ (t : tiempo en minutos)
Resistencia y temperatura	$f(T) = a \cdot T + b$ (T : temperatura en °C)
Pistas de audio	$f(s) = a \cdot s + b$ (s : duración en segundos)
Lámparas LED	$f(x) = a \cdot x + b$ (x : cm de tira LED)

Notá que en cada caso usamos una letra diferente para la variable independiente (t , T , s , x ...) para recordar qué magnitud representa. Eso es una buena práctica: la letra elegida para la variable debería evocar la magnitud que representa.

TP09: Actividades de integración

Actividad 1 — La máquina y los problemas de los Trabajos Prácticos

Elegí dos de los problemas que trabajamos durante este tiempo y para cada uno completá el siguiente esquema:

Problema 1: _____

Entrada (variable independiente y unidad): _____

Salida (variable dependiente y unidad): _____

¿A cada entrada le corresponde exactamente una salida? _____

Problema 2: _____

Entrada (variable independiente y unidad): _____

Salida (variable dependiente y unidad): _____

¿A cada entrada le corresponde exactamente una salida? _____

Actividad 2 — Evaluar una función

Dada la función $f(x) = 3 \cdot x - 2$, calculá:

a) $f(0) =$ _____

b) $f(1) =$ _____

c) $f(5) =$ _____

d) $f(-2) =$ _____

e) $f(10) =$ _____

¿Cuál es el valor de x para que $f(x) = 0$?

¿Cuál es el “transformado” de -1 a través de la función f ?

¿Cuál es el “transformado” de $\frac{1}{3}$ a través de la función f ?

¿y de $-\frac{1}{3}$?

¿Se te ocurre alguna forma de graficar esta función (además de usar GeoGebra)?

Actividad 3 — De la ecuación a la función

Tomá la ecuación explícita de la recta de ajuste que obtuviste en GeoGebra para el problema de las **pistas de audio** (Truncá a tres decimales los valores que te presente GeoGebra). Si no tenés a mano en tu carpeta la actividad, ni tampoco la construcción de GeoGebra, te presto la que hice yo: <https://www.geogebra.org/m/f28tjqa4>



Ecuación explícita (de GeoGebra): $y \approx$ _____ $\cdot x +$ _____

Reescribirla usando notación de función. Llamala f y usá t para la variable (recordá que la magnitud en análisis es tiempo y su unidad de medida es “segundos”):

$$f(t) = \underline{\hspace{10cm}}$$

Ahora usá esta función para calcular:

- a) $f(120)$ (tamaño de una pista de 2 minutos):

$$f(120) = \underline{\hspace{10cm}} \cdot 120 + \underline{\hspace{10cm}} \approx \underline{\hspace{10cm}} \text{ MB}$$

- b) $f(300)$ (tamaño de una pista de 5 minutos):

$$f(300) = \underline{\hspace{10cm}}$$

- c) ¿Para qué valor de s se cumple que $f(t) = 0$? ¿Tiene sentido físico ese resultado?

- d) ¿cuál será la duración de una pista que “pesa” 4MB?

- e) En el disco: Led Zeppelin IV (de la banda homónima), el tema *Stairway to Heaven* tiene una duración de 8 : 03 (min : seg). ¿Cuál sería su tamaño?

Actividad 4 — La pendiente como tasa de cambio

En la función $f(x) = a \cdot x + b$, el parámetro a (la pendiente) tiene un significado muy concreto: indica **cuánto cambia la salida** cuando la entrada aumenta en una unidad.

Respondé para cada caso:

- a) En el problema de las pistas de audio, ¿cuántos MB extra ocupa una pista por cada segundo adicional de duración?
- b) En el problema de las lámparas LED, ¿cuánto aumenta el costo por cada centímetro extra de tira LED? ¿Coincide con el dato del problema original?
- c) ¿Qué significa que en el problema de la vela la pendiente sea **negativa**?

Actividad 5 — Síntesis final: el recorrido completo

A lo largo de esta propuesta recorrimos cinco etapas. Para cada una, escribí con tus palabras qué ocurre en ese paso y poné un ejemplo concreto de alguno de los problemas que trabajamos.

Etapla 1 — De la situación real a la tabla

¿Qué hacemos en este paso? ¿Para qué sirve organizarlo en una tabla?

Ejemplo de los Trabajos Prácticos: _____

Etapla 2 — De la tabla al gráfico

¿Qué ganamos al representar los datos en un sistema de ejes cartesianos? ¿Qué podemos ver en el gráfico que no veíamos en la tabla?

Ejemplo de los Trabajos Prácticos: _____

Etapla 3 — De los puntos a la recta de ajuste

¿Por qué trazamos una recta si los puntos no están perfectamente alineados? ¿Qué nos permite hacer esa recta?

Ejemplo de los Trabajos Prácticos: _____

Etapla 4 — De la recta a la ecuación

¿Qué cambia cuando pasamos de mirar el gráfico a tener una ecuación? ¿Qué podemos hacer con la ecuación que antes no podíamos?

Ejemplo de los Trabajos Prácticos: _____

Etapla 5 — De la ecuación a la función

¿En qué se diferencia escribir $y = a \cdot x + b$ de escribir $f(x) = a \cdot x + b$? ¿Qué agrega la notación de función que la ecuación no mostraba?

Ejemplo de los Trabajos Prácticos: _____

Para cerrar

Este recorrido en etapas no es un capricho de trabajo para el aula: es una forma genuina de trabajar con la matemática. Partimos de algo concreto y observable, lo organizamos, lo representamos, lo modelamos y, finalmente, lo nombramos con precisión.

Pero ojo con algo importante: la función no es una etapa más que viene *después* de la recta, como si la transformáramos en otra cosa. Es al revés. Lo que veníamos construyendo todo este tiempo **ya era una función**, aunque todavía no tuviéramos el nombre ni la notación para reconocerla. La recta nunca dejó de ser una recta: simplemente descubrimos que esa recta es, en realidad, el **retrato** (la forma visual, gráfica) de algo más general: una función lineal.

Una función es un objeto matemático que describe cómo una magnitud depende de otra. Cuando esa dependencia es lineal (cuando crece o decrece siempre al mismo ritmo), la llamamos **función lineal**, y su representación gráfica resulta ser, justamente, una recta.

Todos los problemas que trabajamos a lo largo de este libro — la vela, el agua, las pistas de audio, las resistencias — son, en el fondo, el mismo tipo de objeto matemático: una función lineal. Lo que cambió en cada problema fue el contexto; lo que se mantuvo fue la estructura.

Cada etapa de este recorrido agregó algo que la anterior no tenía. La tabla nos permitió organizar la información. El gráfico nos permitió *ver* una tendencia. La recta de ajuste nos permitió predecir. La ecuación nos permitió calcular sin depender del ojo. Y la función, finalmente, nos permitió entender *por qué* todo esto funcionaba: porque detrás de cada problema había una relación de dependencia entre dos magnitudes, y esa relación tiene nombre propio.

Hemos hecho mucho más que aprender funciones lineales, hemos jugado/participado de una actividad muy matemática: modelar la realidad.

El campo de validez tiene nombre: Dominio

Casi desde el inicio de este trabajo venimos discutiendo algo importante: nuestros modelos no sirven para **cualquier** valor de la variable independiente. La vela no puede tener una altura negativa. El agua no puede superar los 100 °C. A ese conjunto de valores donde el modelo *tiene sentido* lo llamamos **campo de validez**.

Ahora que estamos pensando todo esto como función, ese mismo concepto tiene un nombre formal:

Dominio de una función

El **dominio** de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente.

Cuando modelamos una situación, ese conjunto es parte de lo que definimos al elegir la función: no lo leemos de la fórmula, lo establecemos según lo que queremos estudiar.

En símbolos, se escribe $\text{Dom}(f)$.

Un ejemplo del Dominio de una función lineal

Supongamos que tenemos una función que modela la altura (en centímetros) de una vela encendida en función del tiempo t que transcurre expresado en minutos. Llamamos h a la función y la definimos del siguiente modo: $h(t) = -0.23 \cdot t + 16.6$; por lo que observamos la variable independiente de la función es: t (que, como se dijo: es una magnitud de tiempo y está expresada en minutos).

Claramente estamos en presencia de una función lineal (la expresión algebraica de la función se corresponde con la ecuación de una recta). Nos podemos hacer un par de preguntas:

- ¿Cuál era la altura de la vela al encenderse?

La vela se enciende en el instante de tiempo $t = 0$, de modo que nos interesa saber *qué valor devolverá la función h cuando el dato de entrada sea 0*. Queremos calcular $h(0)$:

$$h(0) = -0.23 \cdot 0 + 16.6$$

Sabemos que el producto por 0 es 0:

$$h(0) = 16.6$$

Seguramente del otro lado alguien ya se dio cuenta: innecesario el cálculo... ¿por qué? [discutí esto con tus compañeros].

Sabemos ya que la vela, al momento de encenderse medía 16.6 (centímetros).. pero esta “certeza” nos brinda otra información: La función lineal, al representarla en el plano, nos “devuelve” una recta. La recta es una secuencia de infinitos puntos alineados... bueno: acabamos de averiguar uno de ellos:

Uno de los puntos de la recta (lo podemos llamar P_0) tiene coordenadas: $P_0 = (0, 16.6)$.

Este punto es el que llamamos **ordenada al origen**.

- ¿Cuánto tiempo demoró en apagarse la vela?. Bien, acá debemos asumir algo: la vela se apaga cuando “desaparece” (es decir su altura es cero). Por lo tanto nuestro problema es calcular el valor de t para que $h(t) = 0$. Esto que hacemos se denomina: **calcular la raíz de la función**.

¿Qué tenemos entonces? Queremos t para que $h(t) = 0 \Rightarrow$ necesitamos resolver la ecuación: $-0.23 \cdot t + 16.6 = 0$

$$-0.23 \cdot t + 16.6 = 0$$

Resto 16.6 en ambos miembros:

$$-0.23 \cdot t + 16.6 - 16.6 = 0 - 16.6$$

$$-0.23 \cdot t = -16.6$$

Divido ambos miembros por -0.23 :

$$\frac{-0.23 \cdot t}{-0.23} = \frac{-16.6}{-0.23}$$
$$t \simeq 72.17$$

Esto significa que la vela se apaga (mide cero centímetros) cuando transcurren 72.17 minutos. Este dato también nos da otra interpretación:

Otro de los puntos de la recta (lo podemos llamar P_1) tiene coordenadas:

$P_1 = (72.17, 0)$. A este punto lo llamamos **raíz de la función**.

¿Cuál será el Dominio de la función h con la que estamos trabajando?: claramente los valores de t (tiempo) no pueden ser negativos, tampoco tiene sentido que sean mayores que 72.17 (raíz de la función, ya que la vela no puede tener una altura negativa ¿no?). Por lo tanto diremos que:

Definición coloquial: $Dom(h)$ es el conjunto de todos los valores mayores o iguales que 0, pero además menores o iguales que 72.17.

Definición formal: $Dom(h) = [0, 72.17]$ (esta es una manera de escribir en notación de intervalo un conjunto de valores, 0 y 72.17 se llaman extremos del intervalo). Esto se puede traducir como todos los “números” que están entre 0 y 72.17, aceptando a estos dos extremos como parte del intervalo.

Lo podemos graficar, ¿no? (ojo: cuando grafiquemos lo que antes era t será x , porque el eje es: Eje X)

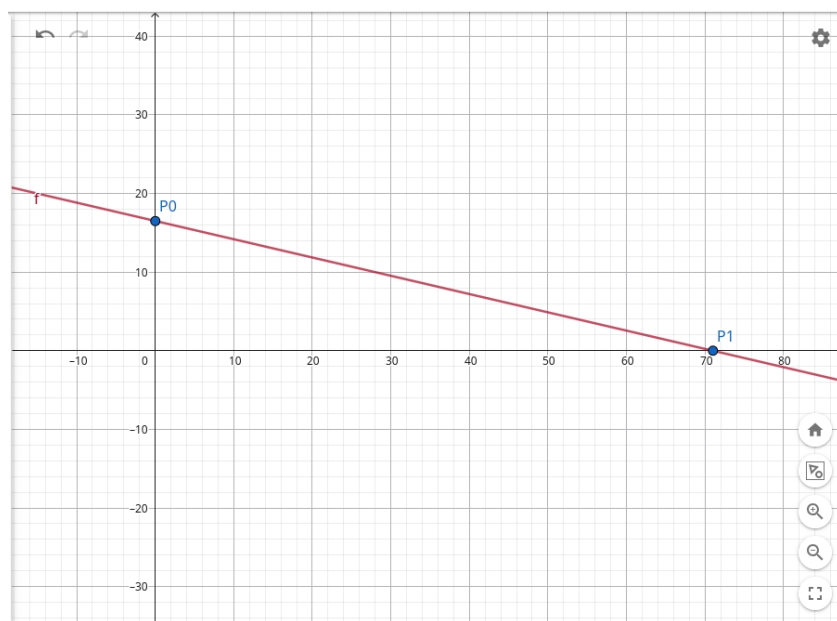


Figura 7: Gráfica Función Lineal

En la Figura 7 podemos observar: a los dos puntos calculados de la recta (P_0 y P_1) y a una recta... Pero te voy a hacer una pregunta: es esa la gráfica de nuestro modelo? de nuestra función?

Bueno... no. Acá nos ponemos un poco más rigurosos y tenemos que distinguir lo siguiente: vemos una recta, que tiene puntos antes con abscisas negativas (valores de $x < 0$) y también ordenadas negativas ($y < 0$)... pero nuestra función no admite esos valores: no podemos tener una vela de -5cm ($h(t) = -5$), tampoco tiene sentido calcular la altura 7 minutos antes de encenderla ($t = -7$)!

Bien: la recta, así como está, sin limitaciones, corresponde a **otra función**; es una función que a los elementos que ingresan a ella les aplica la misma transformación que nuestro modelo h —hace las mismas cuentas con el x que ingresa a la máquina—, pero no tiene limitado el dominio. Se parece muchísimo a la nuestra... pero podríamos decir (perdiendo rigor) es más grande que nuestra función, la contiene.

Como es otra función le ponemos otro nombre: $f(x) = -0.23 \cdot x + 16.6$ y está definida para todos los reales (todos los números sin excepción). El $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ (el dominio de la función f es el conjunto de los Reales, completo!)

Te estarás preguntando: ¿cómo puedo graficar mi función h ? La gráfica de la función que modela la altura es una porción de esa recta que vimos recién. Es la porción de la recta con puntos, cuyas abscisas están en el dominio: son los puntos de la recta que cumplen la siguiente condición: $x \in [0, 72.17]$ (son los x que *pertenecen* al intervalo referido). Por lo tanto es un *segmento* de la recta, cuyos extremos son los puntos P_0 y P_1 :

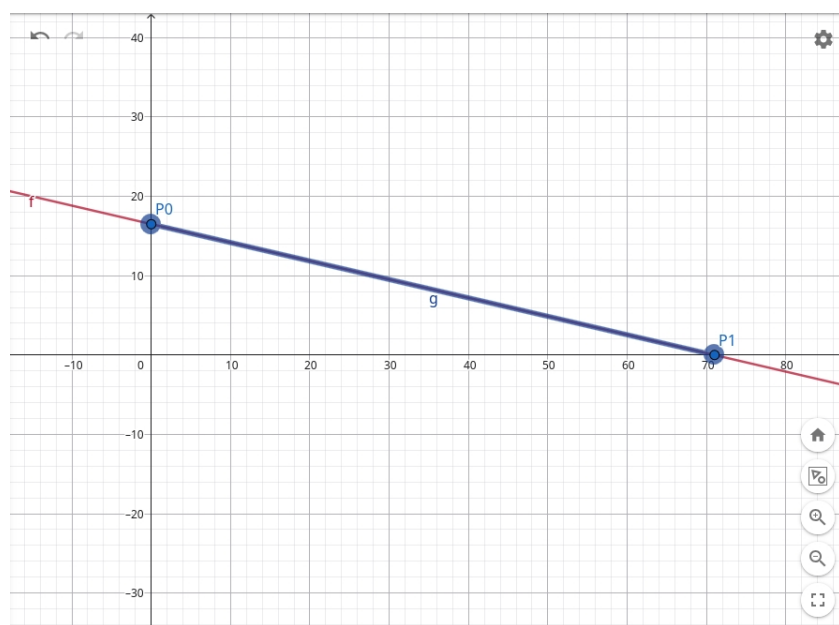


Figura 8: Gráfico de la Función que modela altura de la vela ($Dom(h) = [0, 72.17]$)

En la Figura 8 podemos observar la representación gráfica de nuestro modelo: el segmento azul.

Una distinción importante

Acá conviene separar dos ideas que a veces se mezclan:

- Si pensamos en una función lineal f definida por la expresión $f(x) = a \cdot x + b$, y no decimos nada sobre qué valores puede tomar x , convenimos que puede tomar cualquier número real. En ese caso $Dom(f) = \mathbb{R}$ (el dominio es el conjunto de los números reales). Ojo: no es que la fórmula “obligue” a ese dominio; es que, a falta de un contexto que lo recorte, lo tomamos completo.
- Pero cuando esa función **modela una situación real** (la vela, el agua, las pistas de audio), el contexto le pone límites al cálculo de la expresión que la define. Esos límites “recortan” el “ámbito para x ”. Ese contexto, que hemos llamado **campo de validez de nuestro modelo**, hoy determina algo que es propio de la función: su dominio.
- Dos funciones que tienen la misma expresión algebraica asociada, pero que poseen dominios distintos, son **dos funciones distintas**. ¿Parecidas?: si, puede ser. Pero son dos objetos matemáticos diferentes.

Es decir: **el campo de validez de un modelo es el dominio de la función en el contexto del problema**. Una fórmula podría aceptar cualquier valor para x , pero la realidad que estamos modelando no.

TP10: Sobre el Dominio

Actividad 1 — Dominio en contexto

Para cada problema, indicá cuál sería el dominio de la función. Además gráficala. Indicá la ordenada al origen y la raíz de la función (¿qué representan en el problema?):

- a) **Descenso de un globo aerostático:** Un globo aerostático inicia su descenso. Su altura respecto del suelo (en metros) se modela con la función g , definida por $g(t) = -40 \cdot t + 1200$, donde t es el tiempo (en minutos) transcurrido desde que comienza a descender.
- Indicá la ordenada al origen de la función. ¿Qué representa en este problema?
 - Calculá la raíz de la función. ¿Qué información nos da sobre el globo?
 - ¿Cuál es el dominio de la función en el contexto del problema? Escribilo en notación de intervalo.
 - Gralicá la función que modela la situación (recordá que al graficar, lo que llamamos t pasa a ser x).
- b) **Vaciado de un tanque de combustible:** Una máquina consume combustible a ritmo constante. El volumen que queda en su tanque (en litros) se modela con la función v , definida por $v(x) = -1.5 \cdot x + 45$, donde x es el tiempo de funcionamiento (en horas).
- Indicá la ordenada al origen de la función. ¿Qué representa en este problema?
 - Calculá la raíz de la función. ¿Qué información nos da sobre el tanque?
 - ¿Cuál es el dominio de la función en el contexto del problema? Escribilo en notación de intervalo.
 - Gralicá la función que modela la situación (recordá que al graficar, lo que llamamos x ya es la abscisa).

TP11: Algunos problemas para repensar en el tema

Actividad 1 — El ciclista

Un viaje en bicicleta

Un ciclista circula a **velocidad constante** de **18 km/h**. El profesor de Física comenta en clase que, conociendo la velocidad, se puede calcular la distancia recorrida en cualquier instante con una fórmula bastante conocida: distancia igual a velocidad por tiempo.

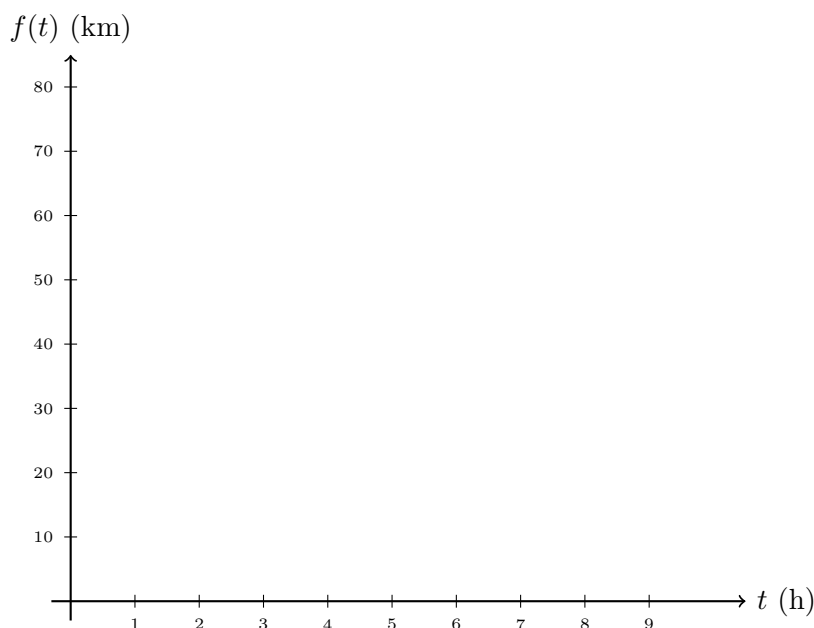
- a) Construí la función $f(t)$ que modele la distancia recorrida por el ciclista, según el tiempo transcurrido. Indicá con qué letra nombrás cada variable y en qué unidad se mide.

Variable independiente: _____ (unidad: _____)

Variable dependiente: _____ (unidad: _____)

$$f(t) = \underline{\hspace{10cm}}$$

b) Graficá la función en el siguiente sistema de ejes.



c) El ciclista no puede circular por más de **9 horas** seguidas. Con ese dato, indicá el dominio de la función.

$$\text{Dom}(f) = \underline{\hspace{10cm}}$$

¿Por qué el dominio no incluye valores negativos de t ?

Actividad 2 — El service de la moto

Un taller mecánico

Un taller cobra un **costo fijo de \$22500** por la revisión general de cualquier moto (diagnóstico, traslado, gastos generales), sin importar cuánto dure el trabajo. A eso se le suma **\$19700 por cada hora** que el mecánico dedique a la reparación.

a) Construí la función $f(h)$ que modele el costo total del service, según la cantidad de horas de trabajo. Indicá con qué letra nombrás cada variable y en qué unidad se mide.

Variable independiente: _____ (unidad: _____)

Variable dependiente: _____ (unidad: _____)

$$f(h) = \underline{\hspace{10cm}}$$

- b) ¿Cuánto vale $f(0)$? ¿Qué significa ese valor en el contexto del problema?
- c) Calculá cuánto pagaría un cliente cuya moto demandó **4 horas** de trabajo.
- $f(4) =$ _____
- d) El dueño del taller te cuenta que, por su capacidad operativa diaria, ningún trabajo dura más de **8 horas**. Con ese dato, indicá el dominio de la función.
- $\text{Dom}(f) =$ _____
- e) Marcos, un estudiante de 3er año dice que el dominio de esta función excluye valores que no sean enteros. ¿estás de acuerdo? ¿Tendría sentido que h tomara un valor como 2.5? ¿Por qué?
- f) Calculá cuánto pagaría un cliente cuya moto demandó **2 horas 45 minutos** de trabajo.

AUTO EVALUACIÓN

Ya te resulta familiar esto de los cuestionarios de autoevaluación... estuvimos “jugando con ellos”. Ahora te dejo acá uno nuevo, tiene otras preguntas. Esta vez orientadas a que te pruebes (si, te probas vos mismo, vos misma) con las últimas ideas que fuimos trabajando: La noción de función, de dominio, las gráficas de las funciones.. el cálculo de valores. En fin: todo lo que estuvimos trabajando.

Una muy buena idea es copiar en tu carpeta las preguntas, los gráficos... lo que sea que hiciste para responder (incluso haces capturas de pantalla), así después podemos conversar entre todes las preguntas que fueron apareciendo!!! (incluso es posible que descubras algún error: y te ganas puntos extra!!!!)

El cuestionario tiene 12 preguntas... sentate con tiempo, tranquila/o. Tené hoja, lápiz, apuntes, carpeta (GeoGebra no, en esta etapa la idea es no usar GeoGebra)... todo a mano!!! lo vas a necesitar. Podés acceder desde acá: https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/autoevaluaciones/claude/evalua_funcion/index.html?ask=2

